

Rigideces Nominales en los Precios en Línea: Análisis de Diferencias entre Tipos de Negocios Virtuales

David Mauricio Orozco Ríos

Resumen: Este estudio analiza la rigidez de precios en mercados en línea considerando distintos tipos de negocios. Utilizando microdatos de alta frecuencia recolectados mediante *web scraping* en Colombia, busca complementar y actualizar los estadísticos sobre el ajuste de precios en la región, identificando diferencias entre tres tipos de mercados en línea: supermercados multicanal, tiendas de descuento y páginas de comparación de precios. Los resultados resaltan la importancia de considerar el tipo de negocio al estimar la rigidez de precios en este tipo de estudios. Específicamente, se encuentra que la duración implícita de los precios en los mercados en línea de la región varía entre 3 y 9 semanas, con tamaños de ajuste que oscilan entre el 0.28% y el 23%, lo que confirma una mayor capacidad de ajuste de precios en los mercados en línea en comparación con los mercados físicos.

Abstract: This study analyzes price rigidity in online markets across different types of businesses. Using high-frequency microdata collected through web scraping in Colombia, it aims to complement and update price adjustment statistics for the region, identifying differences among three types of online markets: multichannel supermarkets, discount stores, and price comparison websites. The results highlight the importance of considering the type of business when estimating price rigidity in such studies. Specifically, the implicit duration of prices in the region's online markets ranges from 3 to 9 weeks, with adjustment sizes varying between 0.28% and 23%, confirming a greater price adjustment capacity in online markets compared to physical markets.

Tutores tesis:

Martin Nader

Universidad ICESI

Cl. 18 #122-135

Cali, Colombia

mnader@icesi.edu.co

James McNeil

Dalhousie University

6299 South St, Halifax, NS B3H 4R2

Halifax, Canada

mcneilj@dal.ca

1. Introducción

Una de las cuestiones más importantes para los macroeconomistas es si las rigideces nominales influyen en la economía real (Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo, 2011). Las rigideces nominales implican un ajuste más lento de los precios ante un choque económico, lo que explica gran parte de los impactos de la demanda sobre el producto, en particular, los impactos para una política monetaria (Nakamura & Steinsson, 2013). De acuerdo con los modelos macroeconómicos estándar, como por ejemplo los modelos Neo Keynesianos, el impacto de una política monetaria sobre el producto, en ausencia de rigideces nominales, es nulo, ya que los precios se ajustan de manera inmediata ante el choque monetario. Por el contrario, cuanto más lento sea el ajuste de los precios, mayor será el impacto de un choque monetario sobre la producción.

El avance tecnológico ha permitido que las firmas realicen ajustes en los precios de manera más ágil, en situaciones donde anteriormente los costos asociados con los cambios de precios (costos de menú) los hacían económicamente inviables. En el pasado, estos costos disminuían la frecuencia de los ajustes en los precios. Sin embargo, con la digitalización de las operaciones comerciales y la automatización de procesos, las empresas pueden cambiar los precios de sus productos de forma rápida y con un bajo costo (Kauffman & Lee; 2010). Esta flexibilidad es especialmente relevante en los canales de ventas en línea, donde los precios pueden ajustarse casi en tiempo real en respuesta a fluctuaciones de la demanda, la competencia o incluso las políticas monetarias.

Si bien el ajuste de los precios se ha estudiado ampliamente en el último tiempo debido a la disponibilidad de nuevas bases de datos para los investigadores, las estimaciones pueden presentar algunos problemas. En primer lugar, este tipo de datos puede llegar a requerir

imputación de valores nulos, tener una baja frecuencia de recolección y requerir de agregaciones, ya que no son recolectados con el propósito de medir las frecuencias de ajuste en los precios (Cavallo, 2018). Como segundo motivo, se encuentra la reciente adopción tecnológica, la cual ha cambiado la forma en que se ajustan los precios, en especial en los mercados en línea. En este nuevo ambiente empresarial, la existencia de algoritmos que facilitan el cambio automatizado de precios y otras tecnologías, transforman los costos asociados al cambio de los precio (costos de menú), los costos de monitoreo del mercado y los costos de búsqueda a los que se enfrentan los consumidores (Gorodnichenko & Talavera, 2017; Brynjolfsson, Dick, & Smith, 2010). Por último, se encuentra la creciente participación del e-commerce en los distintos sectores de la economía, la cual se ha ampliado a todo tipo de bienes, haciendo que sea cada vez más relevante el estudio de los mercados en línea para entender sus diferencias con respecto a los mercados físicos.

Actualmente, existen algunos estudios que estiman el ajuste de los precios para los mercados en línea (Gorodnichenko, Sheremirov, & Talavera, 2018; Gorodnichenko & Talavera, 2017; Cavallo, 2018; Lünemann & Wint, 2011; Ellison, Snyder, & Zhang, 2018; Ellison & Ellison, 2009). No obstante, estos suelen utilizar datos de una sola empresa, generalmente páginas web de comparación de precio y grandes supermercados multicanal, lo cual puede resultar en estimaciones diferentes según el tipo de negocio. En este sentido, esta investigación busca contribuir al entendimiento sobre el ajuste de los precios, particularmente en los mercados en línea, mostrando que existen importantes diferencias en las estimaciones para el ajuste de precios según el modelo de negocio que la empresa maneje, produciendo importantes implicaciones para la política monetaria. Siendo una de las primeras en estudiar

simultáneamente distintos canales en línea para una misma región, pretende contribuir a una estimación más amplia para el ajuste de este tipo de precios.

Empleando una base de datos diaria de precios para cuatro compañías en Colombia, clasificadas en tres tipos distintos de negocio, este trabajo busca comprender con mayor precisión los mecanismos de ajuste de precios en los mercados en línea, destacando las diferencias significativas entre los distintos modelos de negocio. La muestra incluye una compañía emergente de domicilios, que permite la comparación simultánea de precios de varias empresas y se clasifica como una Página Web de Comparación de Precios (PWCP). Además, se analiza una Tienda de Descuento Multicanal (TDM) y dos Grandes Supermercados Multicanal (GSM), los cuales venden principalmente en mercados físicos. Dado que cada tipo de negocio sigue un modelo operativo distinto, se espera encontrar diferencias significativas en sus mecanismos de ajuste de precios. Estas diferencias, a menudo ignoradas al analizar datos de un único tipo de negocio, son clave para una comprensión integral del comportamiento de los precios en mercados en línea.

Si bien se encuentra una mayor frecuencia de ajuste con respecto a los mercados físicos, resultado generalmente encontrado en la literatura, las diferencias entre los tipos de negocios son, en algunos casos, hasta tres veces mayores que en otros. Esto no solo ocurre con la frecuencia de ajuste, también se encuentran grandes diferencias entre los tamaños de ajuste de estos negocios, que pueden ser hasta 20 veces menores en las tiendas de descuento. Con esto se trata de complementar el entendimiento del mecanismo de ajuste en los precios de los mercados en línea, resaltando la importancia de complementar las estimaciones con varias fuentes de datos.

Los patrones de consumo entre los mercados presenciales y virtuales han experimentado una fuerte transformación desde la creación del internet, un fenómeno que se exacerbó con la pandemia. A nivel global, cada vez más personas optan por realizar sus compras a través de canales virtuales. Actualmente, el e-commerce participa del 20,1% del total de ventas del comercio minorista mundial (Gelder, 2024). La participación promedio mensual del comercio electrónico sobre el total de ventas minoristas para Colombia en 2023 fue del 2,2%, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico (2024b). Si bien esta participación aún es modesta, este tipo de comercio no parará de desarrollarse, con una proyección en su crecimiento del 17% para 2024 (Cámara de Comercio Electrónico, 2024b). El 73% de los consumidores reporta comprar más a través de estos canales que antes de la pandemia, donde las ventas virtuales alcanzaron los 62.1 billones de pesos colombianos – COP en 2023, lo que representa un aumento del 12.58% respecto al año anterior en términos nominales (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2024a). Si se considera la inflación anual para el 2023, la cual fue de 9,28% según el Departamento Nacional de Estadística (2024), el crecimiento real fue superior al 3%.

La tecnología, otras de retail¹ y entretenimiento son las categorías más consumidas dentro del comercio electrónico del país (con participaciones del 27,6%, 15,2% y 10,9% respectivamente). En particular, el sector de servicios de comida a domicilio experimenta un rápido crecimiento debido al aumento en la adopción tecnológica y las facilidades que ofrece a los consumidores (Statista Market Insight, 2024). Dado que los costos de menú son mínimos, resulta relevante complementar las estimaciones con datos de alta frecuencia que permitan identificar patrones acordes con la nueva capacidad de ajuste de precios de estas

¹ Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2024a) esta categoría incluye comercio al por menor, comida, tiendas y restaurantes, entre otros.

empresas. Para ello, este trabajo, emplea datos diarios descargados directamente de la página web de 3 tipos de negocios distribuidos en 4 comercios en línea, que permitirán entender el ajuste de precios del mercado en línea de forma más amplia. Al incluir diferentes tipos de negocios, busca proponer un rango más amplio y preciso para la estimación de las frecuencias, tamaño y probabilidad del cambio en los precios.

En resumen, los canales virtuales adquieren cada vez mayor importancia en la economía global, lo que resalta la relevancia de complementar los estudios tradicionales con nuevas fuentes de información obtenidas de la web. Estos canales, suelen permitir ajustes de precios más frecuentes que las tiendas físicas, lo cual puede llegar a limitar la capacidad de los bancos centrales para influenciar en la actividad económica. Para la recolección de datos se emplea la técnica de raspado web, la cual permite descargar toda la información disponible en una página web y alojarla en bases de datos. Existen estudios que demuestran las ventajas que pueden llegar a tener estas fuentes de datos, especialmente por su bajo costo y alta frecuencia de recolección (Cavallo, 2017; Hillen, 2019). Sus campos de aplicación son variados, incluyendo la inteligencia de negocios y la informática (Khder, 2021), la medición de inflación (Cavallo, 2017; Benedetti, Laureti, Palumbo, & Rose, 2022), el mercado laboral (Schedlbauer, Raptis, & Ludwig, 2021), el mercado de vivienda (Boeing & Waddell, 2017) y precios de alimentos (Hillen, 2019).²

Las rigideces de precios se han estudiado principalmente empleando dos fuentes distintas de datos: escaneados directamente de las tiendas físicas y, micro datos del índice de precios al consumidor y productor (Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo, 2011; Nakamura & Steinsson,

² Ver (Cavallo A. , Scraped data and sticky prices, 2018) (Cavallo & Rigobon, 2016) (Cavallo A. , Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers, 2017) (Benedetti, Laureti, Palumbo, & Rose, 2022) (Schedlbauer, Raptis, & Ludwig, 2021) para mayor detalle acerca de las características de este tipo de datos.

2008; Nakamura & Steinsson, 2013; Julio & Zárate, 2008; Bils & Klenow, 2004; Álvarez, y otros, 2006). Si bien este tipo de datos han demostrado ser útiles para documentar las características de los ajustes en los precios, existen diversas razones por las cuales tener precaución. Como muestra Cavallo (2018), los datos empleados comúnmente en las estimaciones para el ajuste de precios poseen características no deseables, como su baja frecuencia, imputaciones y agregaciones. Estas no solo llegan a ignorar posibles patrones en una mayor frecuencia de los datos, sino que también agregan sesgos en la frecuencia, tamaño y probabilidad en el ajuste de los precios.

Actualmente, otros estudios han documentado las principales estadísticas de los mercados en línea, encontrando importantes diferencias con respecto a los mercados físicos. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en las diferencias existentes dentro de los mercados virtuales, las cuales pueden llevar a distintas estimaciones según el tipo de empresa. Empleando datos para una página web de comparación de precios, Gorodnichenko & Talavera (2017) resaltan como la velocidad de ajustes en los precios puede verse afectada por el carácter competitivo del mercado, el cual llega a ser mayor en estas páginas web. En este sentido, Ellison & Ellison (2009) muestran la importancia de la ofuscación por parte de las tiendas en línea, la diferenciación del vendedor mediante la reputación y los bajos costos de búsqueda que enfrenta el consumidor, como factores clave de la competencia en este tipo de páginas web. Por su parte, Ellison, Snyder, & Zhang (2018) señalan la importancia de los costos de administración como fuente de rigidez en los precios para este tipo de mercados. Otra particularidad importante de este tipo de estudios es que en su mayoría se enfocan en las características de bienes durables, como DVD, libros, laptops y demás bienes que eran

normalmente comprados en las páginas web en el pasado, sin embargo, ahora es más común tranzar todo tipo de bienes.

Por otro lado, estudios como el de Cavallo (2018) complementan las estimaciones para los estadísticos de rigidez en los precios, empleando datos recolectados de la web para grandes supermercados multicanal en distintos países. En este estudio concluye que las nuevas fuentes de datos de raspado web podrían mejorar las estimaciones de ajuste en los precios tradicionales, pues muestra como los métodos de agregación e imputación producen estimaciones mayores para las frecuencias de ajuste cuando se utilizan datos de escáner o microdatos del IPC, fuentes mayormente utilizadas en este tipo de estudios. Como destaca Ellison & Ellison (2009) las estadísticas de ajuste en los precios para los grandes supermercados multicanal llegan a ser menos frecuentes y de un mayor tamaño si se comparan con las páginas web de comparación de precios, debido en parte a su ambiente menos competitivo. Lo anterior resalta la importancia de considerar el tipo de negocio en las estadísticas de ajuste. En su lugar, este trabajo emplea datos para 3 diferentes tipos de mercados en línea (la de supermercados multicanal, las tiendas de descuento y una página web de comparación de precios), argumentando que estos pueden llegar a tener grandes implicaciones en las estadísticas de ajuste en los precios, debido a que se encuentra una gran variabilidad entre estos.

En Colombia y Latinoamérica, las rigideces de precios han sido exploradas utilizando diversas fuentes de datos; como microdatos empleados en el cálculo del IPC e IPP, datos provistos por minoristas, sistemas de información nacionales y recientemente datos obtenidos de la web (Julio, Zárate, & Hernández, 2010; Giuliatti, Otero, & Waterson, 2020; Núñez, Otero, & Trujillo-Barrera, 2023; Julio & Zárate, 2008; Cavallo, 2018; Coronado,

Lahura, & Vega, 2020). Con respecto a esta literatura, el presente trabajo busca aportar en varios sentidos; En primer lugar, este es uno de los estudios pioneros en el análisis de los mercados en línea y el primero en examinar las diferencias entre distintos vendedores de estos mercados. En segundo lugar, amplía la literatura sobre la fijación de precios, al entender cómo se diferencian los comportamientos de las empresas en los diferentes entornos web. Por último y a saber, es el primero en estudiar una PWCP en la región, lo que permite entender no solo las características de los ajustes en los precios de los mercados en línea, sino que también ayuda a distinguir las diferencias entre los vendedores.

Utilizando microdatos de alta frecuencia sobre precios en línea en Colombia, este estudio encuentra diferencias significativas en los patrones de ajuste de precios entre los tipos de negocio. Las tiendas de descuento presentan duraciones implícitas de precios más largas y ajustes de menor magnitud en comparación con sus contrapartes. A diferencia de estudios previos, las páginas web de comparación de precios ajustan los precios con menor frecuencia que los supermercados multicanal, aunque con magnitudes similares, posiblemente debido a la competencia con grandes supermercados y los altos costos de monitoreo. En general, las estadísticas de ajuste de precios varían considerablemente, con duraciones implícitas que oscilan entre aproximadamente 3 y más de 9 semanas, y tamaños de ajuste entre el 0.28% y el 23% del precio anterior.

Este documento está estructurado de la siguiente manera: inicia con la presente introducción, que expone la motivación del trabajo y revisa la literatura sobre rigideces en los precios. La sección 2, que describe las principales características de los datos, la metodología de su recolección y las estadísticas clave de los vendedores. En la sección 3, se define y explica la metodología utilizada para analizar el ajuste de precios. La sección 4 presenta los resultados

del estudio, incluyendo la estimación de las estadísticas más relevantes para el ajuste de precios y las diferencias observadas entre los comercios en línea. Finalmente, la sección 5 concluye con un resumen de los principales hallazgos y sus implicaciones en términos de política económica.

2. Datos

El presente estudio se basa en un conjunto de datos compuesto por 819,281 observaciones de 14,425 productos. La información fue recopilada de cuatro fuentes: la página web de dos grandes supermercados multicanal, que operan principalmente a través de tiendas físicas; una tienda de descuento multicanal con un modelo de descuento duro, caracterizada por ofrecer precios muy bajos en una selección limitada de productos y con un fuerte enfoque en tiendas físicas; y una página web de comparación de precios perteneciente a una empresa de domicilios. La selección de estas tiendas se realizó en función de su relevancia en el mercado local y su presencia en el comercio en línea, asegurando así la inclusión de los principales actores del mercado colombiano según su tamaño y participación.

Para el análisis, la muestra se segmentó en diferentes períodos según la disponibilidad de datos en cada comercio. El análisis principal se realizó con una muestra recolectada entre abril 19 y julio 19 de 2024, periodo en el que se contó con información simultánea para los cuatro comercios. En contraste, la muestra del segundo análisis abarca todo el período de recolección, desde el 7 de agosto de 2023 hasta el 18 de julio de 2024. Sin embargo, en este caso, existen períodos en los que no se dispone de información para uno o más comercios.

Los productos consisten principalmente en bienes de consumo no durables, dentro de los que se encuentran alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco. También hay

algunos bienes de consumo durables, principalmente electrodomésticos, artículos para el hogar, salud, ropa y transporte. Consta de campos recolectados de las páginas web de cada uno de estos negocios, entre los que se encuentran la descripción, marca, precio, precio oferta, descuento, fecha y enlace de la búsqueda de los productos. Para la aplicación de domicilios se incluye la tienda, dado que esta plataforma recolecta las ofertas de distintos comercios.

La recolección de datos se automatizó mediante un algoritmo de raspado web que recoge toda la información disponible en una determinada URL. Esta técnica permite almacenar toda la información de la página web disponible en una URL, almacenándola en lenguaje de marca de hiper texto o HTML por sus siglas en inglés. A partir de allí, se debe emplear una estructuración de la información en bases de datos, utilizando expresiones regulares, las cuales se encargan de encontrar patrones de texto en el HTML. Esta operación se realizó diariamente programando una tarea en un servidor de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Se utilizó el lenguaje de programación Python para desarrollar el código. Como resultado, se obtuvo una muestra de casi 1 millón de datos día-tienda-producto, recolectados de tres de los cinco de los comercios minoristas más grandes de Colombia y una de las principales aplicaciones de comida a domicilio de este país.³

La tabla 1 presenta la distribución de los datos entre las tiendas y las principales estadísticas de los precios empleados en el presente trabajo. El análisis principal se enfoca en las diferencias existentes entre los distintos vendedores en línea, por lo que se emplea una submuestra de todos los datos, en la que se tiene información para todos los vendedores durante el mismo periodo de tiempo. La cantidad de productos varían entre los vendedores, donde A1 y A2 poseen la mayor cantidad de productos (3,769 y 3,355 respectivamente),

³ De los top 5 distribuidores más grandes, solo estos tres permitían la compra de productos mediante el canal virtual al momento de realización de este estudio.

seguido por B (1.339) y por último las tiendas C (327). Asimismo, los precios son mayores para los supermercados multicanal (A1 y A2), seguidos de la página web de comparación de precios (B) y por último, la tienda de descuento (C).

Como ilustración de la sincronización entre las muestras de las tiendas, se presenta una matriz de sincronización entre las tiendas, empleando el índice de Jaccard. Este índice se construye empleando unión y conjunción entre los distintos pares de tiendas, buscando expresar la proporción de la unión sobre la intersección de ambos conjuntos de datos. El índice de Jaccard se define como:

$$\frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Donde A y B son conjuntos de datos, este caso de tiendas.

Matriz de sincronización con índice de Jaccard:

	A1	B1	B2	C1
A1	1	0.667	0.763	0.683
B1	0.667	1	0.623	0.804
B2	0.763	0.623	1	0.611
C1	0.683	0.804	0.611	1

Tabla 1. Distribución de los datos

Tabla 1
Distribución de los datos

Vendedor	Muestra	Días	Productos	Observaciones	Precio			Log(Precio)		
					Media	Desviación	Mediana	Media	Desviación	Mediana
C	Submuestra	60	327	18.705	\$7,864.93	\$8,407.51	\$5,490.00	\$8.63	\$0.80	\$8.61
	Total	307	359	36.278	\$7,522.92	\$8,204.86	\$5,000.00	\$8.57	\$0.82	\$8.52
A1	Submuestra	61	3.769	141.570	\$95,886.25	\$451,101.95	\$29,700.0	\$10.30	\$1.38	\$10.30
	Total	317	7.610	412.234	\$107,212.07	\$434,617.52	\$29,500.0	\$10.34	\$1.43	\$10.29
A2	Submuestra	58	3.355	140.108	\$113,519.55	\$606,925.65	\$19,600.0	\$10.06	\$1.49	\$9.88
	Total	301	4.595	304.336	\$95,778.37	\$511,331.73	\$16,950.0	\$9.87	\$1.48	\$9.74
B	Submuestra	61	1.339	40.523	\$35,305.24	\$56,921.73	\$10,400.0	\$9.48	\$1.41	\$9.25
	Total	83	1.914	66.433	\$36,854.18	\$69,226.96	\$10,800.0	\$9.54	\$1.40	\$9.29
Todos	Submuestra	61	8.790	340.906	\$91,102.54	\$487,083.90	\$19,980.0	\$10.01	\$1.47	\$9.90
	Total	339	14.425	819.281	\$92,845.46	\$439,594.00	\$19,990.0	\$10.02	\$1.48	\$9.90

Nota. Para el análisis principal, el número de días se reporta para el mismo periodo de tiempo, el cual fue entre abril 19 y julio 19 del 2024. Durante este periodo se analizó conjuntamente las estadísticas de los precios en cada una de la tiendas y en el agregado. En total se analizaron 8,790 productos diferentes a lo largo de todas las tiendas, de los cuales A1 y A2 acumulan cerca del 81% (7,124 productos). Los precios medio y mediano son de \$91,102.54 y \$19,980.00 respectivamente, reflejando una mayor acumulación de productos en la parte baja de la distribución. Para el análisis secundario los datos fueron recolectados entre el 7 de agosto de 2023 hasta el 18 de julio de 2024. Durante este periodo se recolectó información para 14.425 productos diferentes a lo largo de todas las tiendas, de los cuales A1 y A2 acumulan cerca del 85% (12,205 productos). Los precios medio y mediano son de \$439,594.00 y \$92,845.46 respectivamente, reflejando una mayor acumulación de productos en la parte baja de la distribución y un mayor nivel en los precios con respecto a la tabla 1.

Con el objetivo de realizar un análisis de robustez para las estadísticas obtenidas en el análisis principal, se decide incorporar todos los precios disponibles de las tiendas, sin restringirse al mismo periodo temporal. Este enfoque tiene como objetivo respaldar los resultados relacionados con la frecuencia, duración y magnitud de los ajustes de precios, especialmente dado que las medidas de ajuste en el análisis principal estaban limitadas a un periodo máximo de aproximadamente 60 días. Debido a esta restricción, medidas sensibles a valores extremos, como la media, se ven afectadas. Para abordar este problema, se utilizó la totalidad de los

datos recolectados, los cuales están distribuidos de manera heterogénea entre los diferentes vendedores.

La Tabla 1 también presenta las principales estadísticas de esta base de datos, resumidas en la fila "Total". Se destaca una mayor cantidad de días observados para los grandes supermercados multicanal y la tienda de descuento (más de 300 días), en comparación con la página web de comparación de precios, que cuenta con una ventana más limitada de 83 días. A pesar de estas diferencias en el periodo de observación, las estadísticas de precios de los productos se mantienen relativamente consistentes: los productos con los precios más bajos se encuentran en la tienda de descuento, seguidos por la página web de comparación de precios, mientras que los grandes supermercados multicanal reportan los precios más altos.

Además, al realizar ambos análisis se aplicaron dos tipos de filtros para procurar tener observaciones de cada uno de los productos durante toda la ventana de tiempo. Para cada uno de los periodos, primero se tuvo en cuenta la cantidad de observaciones dentro de los meses, la cual debe ser como mínimo de cuatro observaciones. En segundo lugar, se seleccionaron productos que estuvieran presentes en todos los meses de la muestra cumplida la anterior condición, es decir, se removieron los productos que no tuvieran al menos cuatro observaciones en todos los meses de la muestra.

3. Metodología

Para comprender que tan rápidamente se ajustan los precios, varios estudios se han centrado en la frecuencia con la que estos cambian (Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo, 2011). No obstante, un aspecto que la literatura destaca es que ajustes de precio diferentes pueden tener implicaciones macroeconómicas sustancialmente diferentes (Kehoe & Midrigan, 2007;

Klenow, 2010). Existe un amplio debate sobre cómo se deben definir los precios de promoción, y de qué manera se debería trabajar con estos. Algunos autores argumentan que, los precios de promoción responden a choques idiosincráticos, lo que produce un menor impacto agregado sobre el nivel de precios (Nakamura & Steinsson, 2008; Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo, 2011; Ray, Snir, & Levy, 2023). Por este motivo en la literatura de ajuste de precios es común emplear distintas series, buscando observar como las estimaciones en la frecuencia de ajuste pueden verse afectadas entre las metodologías de clasificación de precios temporales.

Por el anterior motivo, se hace esencial diferenciar entre los cambios de precios transitorios y permanentes. Esta diferenciación es particularmente difícil en el contexto de este trabajo, pues en comparación de los microdatos para la construcción de índices de precios, los datos extraídos de la web no tienen información sobre esta variable. Para ello, se emplean dos metodologías propuestas por Nakamura & Steinsson (2008) y Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo (2011) para remover los patrones temporales en los precios, con el objetivo de identificar la rigidez de los precios de manera más amplia. Siguiendo estos trabajos, se construyen nuevas series de precios para cada uno de los productos y se estudia la rigidez o inercia que poseen estos.

3.1. Precio regular

El precio regular es el precio más alto al que se enfrenta un consumidor alrededor de una ventana de tiempo. Esta metodología, remueve los precios de rebaja temporales, empleando una series de condiciones sobre los precios pasados y futuros de las series de productos. Empleando un algoritmo de 6 pasos, Nakamura & Steinsson (2008) proponen el siguiente “filtro de promociones” para identificar “Patrones V”:

1. Si entonces .
2. Si entonces .
3. Si y el precio nunca sube por encima de antes de retornar a entonces .
4. Si el conjunto tiene o más elementos diferentes entonces .
5. Defina y . Si , entonces .
6. .

Donde es el precio y el precio regular para el producto en el momento . Para el primer periodo () de las series, el algoritmo inicia en el paso tres. Tiene tres parámetros: , los cuales afectan la forma en que se define el precio regular. Específicamente el parámetro afecta la cantidad de precios hacia adelante que se observan para definir el precio regular en el periodo actual, mientras afectan la cantidad de precios diferentes hacia adelante a considerar para definir el precio regular. Por las características de los datos, en este trabajo se emplearon para considerar una y dos semana hacia adelante.

3.2. Precio de referencia

Siguiendo a Eichenbaum et al. (2011), se define un precio de referencia como el precio más frecuente o moda dentro de una ventana de tiempo. Esto permite capturar un tipo de rigidez no observada mediante otras estrategias de identificación de precios temporales como los filtros tipo v.⁴ Como comenta Eichenbaum et al. (2011), las rigidices nominales pueden tomar la forma de inercia en los precios de referencia, llegando a reflejar una mayor rigidez en los precios. Los autores argumentan que, a pesar de que los precios cambien con una cierta

⁴ Esta metodología permite la identificación de los precios promocionales como aquellos que se encuentran por debajo del precio de referencia de su ventana de tiempo. En este caso, existen precios temporales no asociados a promociones, ya que, pueden existir precios por encima del precio de referencia.

frecuencia, lo hacen fluctuando bajo un valor de referencia que permanece constante por un periodo de tiempo mayor.

Esta metodología ofrece una ventaja al trabajar con precios de alta frecuencia, pues permite una identificación fácil de los precios promocionales y resuelve el problema de valores nulos al observar de forma latente el precio regular en estos días. No obstante, es cierto que los resultados pueden variar considerablemente según la ventana de tiempo que se considere. Por este motivo, para este trabajo se emplean dos ventanas de tiempo: una semanal y otra mensual, con el objetivo de capturar la heterogeneidad que puede existir en el ajuste de los precios.

Como ejemplificación de las pasadas metodologías, considere una serie de precios para un producto imaginario, donde se tienen las siguientes observaciones en una semana determinada {\$2, \$3, \$2, nan, \$2, \$1, \$2}. El precio de referencia de esta serie asumiendo una rango semanal es de \$2, pues es el precio que se observa con mayor frecuencia a lo largo de esta ventana temporal (observado durante el 57% de las observaciones en la ventana de tiempo), constituyendo la siguiente serie de precios regulares {\$2, \$2, \$2, \$2, \$2, \$2, \$2}. Por otro lado, empleando el filtro propuesto por Nakamura (2008) se obtiene la siguiente series de precios regulares {\$2, \$3, \$2, nan, \$2, \$2, \$2}. Como se puede ver, existen diferencias entre ambas metodologías. En la primera es posible definir latentemente el precio regular para aquellas observaciones donde no se tiene el registro del precio, mientras que en la segunda no. Otra diferencia se encuentra en que la cantidad de precios regulares distintos está limitada a la ventana de tiempo que se emplee en la primera metodología, pues el precio regular siempre será igual a la moda durante la ventana de tiempo.

Al identificar las series de precios regulares y de referencia, es posible detectar los precios temporales y, en consecuencia, clasificar los tipos de cambio de precio. Los cambios permanentes corresponden a aquellos que se ajustan hacia un precio regular, mientras que los transitorios son aquellos que varían hacia un precio temporal. Este enfoque busca incorporar un identificador de promociones de precios, similar al utilizado en otras bases de datos. Los precios asociados a promociones son altamente transitorios y, por lo general, regresan rápidamente a su precio regular anterior (Nakamura, 2008). Por esta razón, algunos autores, como Kehoe & Midrigan (2007), sostienen que la naturaleza temporal de los ajustes de precios vinculados a promociones implica que un mismo número de cambios de precios debido a estas tiene un impacto significativamente menor en comparación con el mismo número de cambios en los precios regulares.

Para ello, se realizan varias estimaciones de los ajustes en los precios. La estimación base, que considera directamente los precios posteados en las tiendas, la estimación para los precios regulares y la estimación para los precios de referencia. Con esto se busca generar diferentes medidas de la rigidez en los precios, las cuales permitan encontrar distintos efectos para una misma política monetaria.

3.3. Frecuencia de ajuste

La frecuencia de ajuste en los precios se define como el número de veces donde el precio de un producto tuvo una variación absoluta positiva sobre el número total de variaciones posibles en un periodo de tiempo. Sea t el número de días que han sucedido desde la última vez que se observó el precio para el producto en la tienda. La función indicadora de variación se define como I_t con $t > 1$. Además, sea J_t con $t > 1$, la función indicadora para un cambio de precio no nulo. La frecuencia de ajuste para el producto en la tienda se define entonces como:

Empleando esta definición y bajo el supuesto de riesgo constante, la duración implícita del precio en días estará dada por Δt . Como ejemplo, suponga que el precio de un producto en una tienda cualquiera presenta los siguientes valores a lo largo de una semana: $\{1, 2, 1, 1, na, 1, 1\}$. Siguiendo las definiciones de la presente sección, la función indicadora tendrá los siguientes valores $\{0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\}$. Nótese que la función toma valores nulos en las posiciones 1, 5 y 6. En la primera debido a que no existe un precio anterior y en la posición 5 porque $p_t = p_{t-1}$. Por otro lado, la función indicadora para un cambio de precio tomará los valores de $\{0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\}$. Por ello, la frecuencia de ajuste para este producto será de $\frac{1}{7}$.

3.4. Tamaño de ajuste

El tamaño de ajuste se define como el valor promedio de las variaciones no nulas en valor absoluto para cada producto. Empleando las definiciones pasadas, el tamaño de ajuste para el producto i en la tienda j se define como:

3.5. Dirección de ajuste

La dirección de ajuste refleja la proporción de cambios en el precio en los cuales se tuvo un aumento del precio. Sea $I_{i,j,t}$ la función indicadora para un aumento en el precio para el producto i en la tienda j y momento t . Empleando la notación anterior, la dirección de ajuste, expresada como el porcentaje de aumentos en el precio sobre el total de cambios se define como:

3.6. Matriz de transición.

Sea A la matriz de transición, cuyas entradas presentan la probabilidad de cambio a un estado, condicional a su estado en el periodo anterior.⁵ En este caso, se define la entrada de la matriz como la probabilidad de que un precio se mantenga como uno regular dado que en el día anterior tenía este mismo estado. Por otro lado, a_{12} presenta la probabilidad de que un precio cambie a un estado temporal, condicional a que el día anterior era un precio regular. Así, a_{21} define la probabilidad de que un precio cambie a uno regular, dado que el día anterior tuvo un valor temporal. Por último, la entrada a_{22} es la probabilidad de que un precio se mantenga como temporal, dado que el día anterior también tenía este estado.

Para el cálculo de las probabilidades se cuentan la cantidad de cambios en el precio de un estado a otro y se divide sobre la cantidad posible de cambios de precio. Sea I_{ij} la función indicadora de un cambio del estado i al estado j , donde $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$ son los vectores de todos los precios posibles para los estados i y j respectivamente. Empleando la notación anterior y la de la sección 3.3., la probabilidad de pasar de un estado i al estado j se define como:

⁵ Con fin de facilitar la presente sección, se empleará únicamente el término precio regular, sin embargo, la definición también aplica para los precios de referencia.

4. Resultados

4.1 Análisis principal

Para el análisis principal, se consideraron 7 días para filtrar los precios regulares y una semana para definir la moda en los precios de referencia, además, en los anexos se reportan las estadísticas empleando 14 días y un mes para definir los precios regulares y de referencia respectivamente.

4.1.1 Frecuencia de ajuste y duración implícita

Calculadas las frecuencias de ajuste y las duraciones implícitas en días para cada una de las 3 series de precios de los productos (precios posteados, precio regulares y precios de referencia), se calcula la media y la mediana de los productos por tienda para hallar el valor agregado, estos valores se encuentran reportados en la tabla 3. La frecuencias de ajuste para los precios posteados varían entre 0% y 6 % si se considera la mediana como método de agregación, y, entre 1 y 11% si se considera la media de los productos. A su vez, la duración implícita de este grupo se encuentra entre 18 y 59 días si se considera la mediana y entre 27 y 58 días al considerar la media.

Tabla 3.

Frecuencia de ajuste y duración de los precios

Vendedor	Posteados				Regulares				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)
C	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.98	57.88
A1	5.00	19.50	9.95	30.20	2.63	37.50	6.96	34.94	2.56	38.50	4.10	37.02
A2	5.41	18.00	10.86	26.97	4.44	22.00	5.51	32.84	2.22	44.50	2.75	40.88
B	0.00	58.00	2.34	49.99	0.00	58.00	1.74	50.68	0.00	58.00	1.18	51.62
Total	3.35	38.75	6.15	40.10	2.16	47.75	3.62	42.81	1.96	51.25	1.96	46.25

Nota. La tabla presenta la frecuencia de ajuste y duración implícita de los precios posteados, regulares y de referencia. Las series de precios regulares son las resultantes de aplicarle el filtro (con $j = 7$) presentado en la sección 3.1 a la serie de precios posteados. Las series de precios de referencia son el resultado de aplicar la metodología de la sección 3.2 con una moda semanal a la series de precios posteados. Para agregar a través de los productos se empleó la mediana y la media de los valores de los productos. La frecuencia de ajuste se reporta como porcentaje, mientras que la duración implícita se reporta en días. Hay que resaltar, que el límite superior para la duración implícita se encuentra acotado por el tamaño de la muestra, que es cercano a 60 días. Es por esta razón que las duraciones implícitas no son mayores a 60 días en ningún caso, por ejemplo, cuando se tiene una frecuencia de ajuste igual a cero

Para los precios regulares, las frecuencias de ajuste medianas disminuyen entre 1% y 3% aproximadamente para los supermercados multicanal, mientras que no varían para los otros dos vendedores, mostrando la poca relevancia que tienen estas en las tiendas de descuento y las páginas web de comparación de precio. En otras palabras, las tiendas de descuento podrían llegar a tener un impacto agregado mayor a lo percibido mediante los precios posteados. En cuanto a los precios de referencia, los resultados son muy similares a los precios regulares, en general, los precios de referencia son solo un poco más rígidos que los precios regulares para algunos casos, un resultado que contrasta con lo encontrado por Eichenbaum, Jaimovich, & Rebelo (2011) donde los precios de referencia son mucho más rígidos que los regulares. Debido a que en ese trabajo los autores emplean datos mensuales y una modas trimestrales, se resalta la importancia de la selección de las ventas temporales a la hora de filtrar los precios y, por ende, en la rigidez de los precios.

Al considerar la frecuencia de ajuste en su media, es importante resaltar dos efectos. El primero es que al existir una duración implícita máxima (cerca de 60 días) debido al rango de los datos, la duración implícita puede ser menor a lo que verdaderamente debería. El segundo, es que este método de agregación es más sensible a valores extremos, en este caso, a valores muy bajos en las frecuencias de ajuste, y por tanto, muy altos en la duración implícita. Teniendo en cuenta esto, las frecuencias de ajuste medias de los precios posteados varían entre un 1% y 11% aproximadamente, mostrando una duración implícita entre 27 y 58 días o 4 y 9 semanas. Para los precios regulares, las frecuencias de ajuste disminuyen 1% y 7%, con diferencias especialmente entre los supermercados multicanal y los otros vendedores. En este caso las duraciones implícitas aumentan cerca de 1 semana con respecto a los precios posteados, con duraciones entre 33 y 58 días. Por último, si se considera los precios de referencia, los precios son 4 días más duraderos aproximadamente.

Para observar la variabilidad dentro y entre las tiendas, la figura 1 presenta los valores de las frecuencias de ajuste para cada uno de los productos. Esta distribución permite detallar aspectos que las medidas de agregación presentadas en la tabla 3 no permiten. Por ejemplo, a pesar de que la frecuencia de ajuste promedio para el supermercado A2 es mayor que en A1, este último tiene frecuencia mucho más altas para varios de sus productos. También se puede observar fácilmente las diferencias en las distribuciones, especialmente en las tiendas C, que ejerce muchos menos cambios en los precios de sus productos a comparación de las demás tiendas. Esto guarda sentido con el modelo de negocio que sigue este tipo de tiendas basado en bajos precios y poca variedad en sus productos, lo que le ha permitido ganar demanda dentro de este sector.

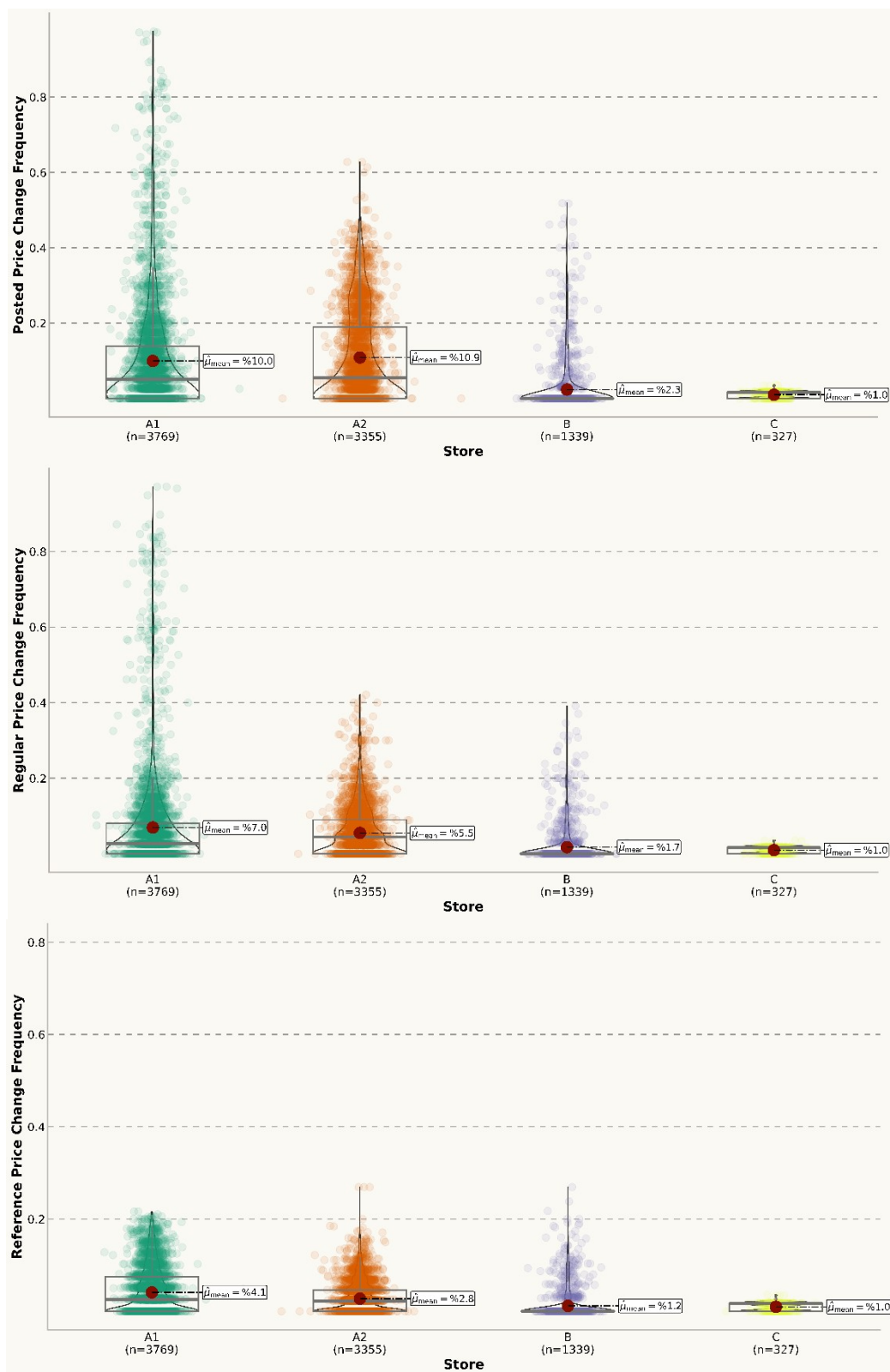


Figura 1A. Frecuencia de ajuste de los precios posteados, regulares y de referencia: La figura muestra la frecuencia de ajuste de los productos disponibles para cada tienda para las tres series de precios.

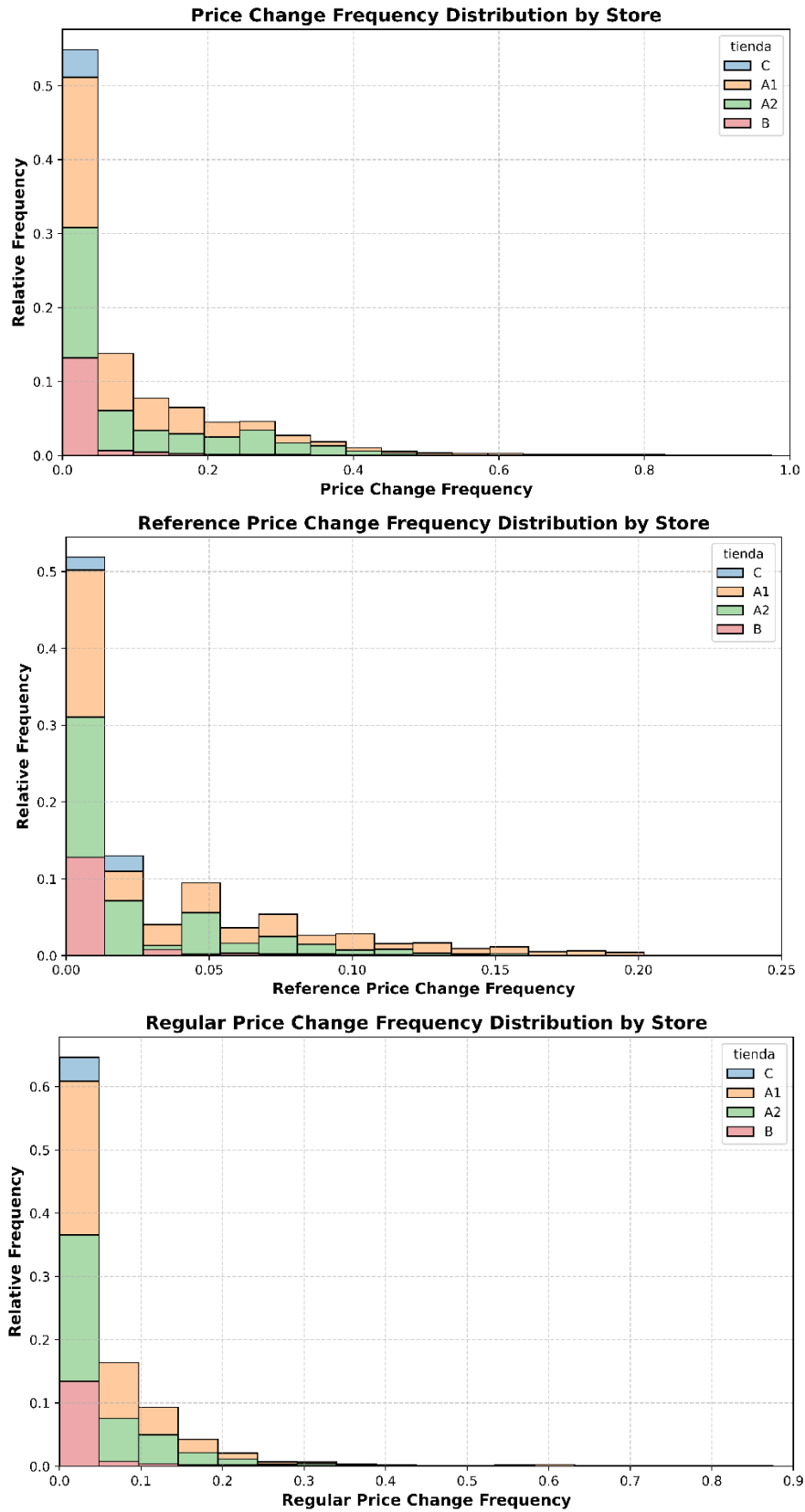


Figura 1B. Frecuencia de ajuste de precios publicados, regulares y de referencia: La figura muestra la frecuencia de ajuste de los productos disponibles en cada tienda a lo largo de las tres series de precios.

Otro aspecto importante es la diferencia entre B con A1 y A2, que también posee mucho menos frecuencia en el ajuste de sus precios. En este caso la diferencia también puede verse explicada por los modelos de negocio, pues B es una aplicación digital y opera como intermediaria, llegando a ofrecer productos de A1 y A2 en su catálogo. Este resultado difiere de otros estudios donde se encuentra una mayor frecuencia en las páginas web de comparación de precios comparado con otros vendedores en línea (Ellison & Ellison, 2009; Gorodnichenko, 2018; Cavallo, 2018). Se encuentran dos posibles razones: La primera es que a diferencia de estudios pasados, los estudios que emplean datos de páginas web de comparación de precios se enfocan en bienes durables, los cuales tienen un mayor valor y frecuencia de ajuste en su precio que los bienes de consumo no durables. La segunda, corresponde a las diferencias entre los negocios empleados en estos estudios, tanto en el modelo de negocio como su tamaño de mercado.

4.1.2 Tamaño y dirección de ajuste

En cuanto al tamaño de ajuste, existen diferencias significativas entre la tienda de descuento y los otros vendedores. Este tipo de tienda realiza cambios en el precio con un tamaño menor al 1% de su precio, mientras que para los demás negocios varían entre 16% y 23%, esto si se considera el ajuste mediano. Al considerar la media para esta misma serie de precios, los ajustes aumentan, variando esta vez desde 1,61% para la tienda de rebajas, y un 24,3% para la tienda de comparación de precios. Al igual que con el tamaño de ajuste, la dirección es especialmente diferente para la tienda de descuento. Los aumentos de precio son mucho más comunes que las disminuciones para la tienda de descuento, sin importar la serie de precios o medida de agregación que se considere. Solo si se consideran los precios de referencia, la

dirección de ajuste es mayor al 50% para todos los vendedores, indicando más aumentos que disminuciones en los precios.

Tabla 4.

Tamaño y dirección de ajuste en los precios

Vendedor	Posteados				Regular				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)
C		100.0		73.8		100.0		73.8		100.0		73.8
	0.28	0	1.61	9	0.28	0	1.61	9	0.28	0	1.61	9
A1	16.2		17.2	48.1	13.8		16.3	49.4	14.8		16.5	52.2
	5	50.00	9	7	8	50.00	1	9	8	50.00	3	0
A2	22.3		22.1	48.2	22.3		20.8	48.3	19.4		20.3	52.2
	1	50.00	0	3	1	50.00	1	7	8	50.00	0	1
B	19.4		24.3	53.9	19.4		24.2	54.1	17.5		19.6	57.4
	4	50.00	0	7	3	50.00	4	1	7	50.00	1	1
Total	17.8		19.7	51.1	16.6		18.5	51.8	16.2		18.0	54.8
	5	50.00	0	0	5	50.00	6	0	2	50.00	7	1

Nota. El tamaño de ajuste se reporta como porcentaje, sin embargo, este se calcula mediante una aproximación logarítmica (ver sección 3.4.). La dirección de ajuste es el porcentaje de aumentos en el precio sobre el total de cambios. Por ejemplo, el producto mediano para la tienda C varía un 0.28% en tamaño y todos sus cambio fueron positivos (100%).

4.1.3 Probabilidad de cambio de estado

Para ampliar el entendimiento del ajuste de precios, se propone una matriz de transición para dos posibles estados del precio: referencia o regular, y transitorio. Con ello, se busca entender las probabilidad de que un producto tenga un tipo precio en un día determinado condicional al estado del día anterior. La tabla 5 resume los valores de las matrices de transición entre los precios regulares y transitorios de cada una de las tiendas, en donde sus entradas reflejan la probabilidad de pasar al estado de la columna, dado que su valor actual es el estado en la fila.

Por ejemplo, para las tiendas C, la probabilidad de pasar a un precio temporal (columna 2), dado que en el día actual su estado es un precio de referencia (fila 1) es de 1,8% si se agrega con la mediana y 1,0% si se hace con la media. Aquí también se encuentran grandes

diferencias entre los 3 tipos de vendedores, donde los grandes supermercados multicanal tienen probabilidades más altas de ofrecer precios temporales en sus productos después de ofrecer un precio regular (con una probabilidad cercana al 6% y 3% si se considera la media y la mediana respectivamente), mientras que la tienda de descuento duro y la página web de comparación de precios poseen una probabilidad menor (entre 0% y 2%). Por otro lado, al considerar la probabilidad de mantener un precio transitorio durante dos días, la tienda de descuento posee una probabilidad entre 10% y 30% menor que sus pares virtuales. Así mismo, las probabilidades de retornar a un precio de referencia dado que en el periodo actual es transitorio es mayor para este tipo de tiendas, sugiriendo una menor permanencia de las promociones. Estos resultados se alinean con lo encontrado en la sección 4.1.1, en donde la rigidez presentada en los precios fue mayor en la tienda de descuento duro, seguido por la página web de comparación de precios y por último los supermercados multicanal.

Tabla 5.

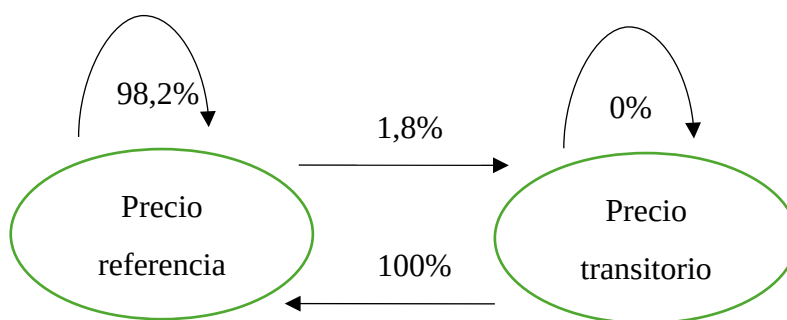
Matriz de transición entre precio de referencia y transitorio

Vendedor	Estado	Precio referencia		Precio transitorio	
		(1)		(2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio referencia (1)	98,2%	99,0%	1,8%	1,0%
A1		97,2%	93,7%	2,8%	6,3%
A2		96,9%	93,3%	3,1%	6,7%
B		100,0%	98,6%	0,0%	1,4%
Total		97,6%	94,5%	2,4%	5,5%
C	Precio transitorio (2)	100,0%	90,2%	0,0%	9,8%
A1		66,7%	67,9%	33,3%	32,1%
A2		83,3%	79,7%	16,7%	20,3%
B		83,3%	77,4%	16,7%	22,6%
Total		75,0%	74,5%	25,0%	25,5%

Nota: Para agregar los valores a nivel de la tienda se calculó la matriz de transición a nivel de producto y luego se calculó la media y la mediana de los valores en cada tienda.

Para facilitar la lectura de las tablas asociadas a cadenas de Markov, se propone el siguiente diagrama para la tienda C y para la agregación mediana. Como se ve en el diagrama y la tabla 5, la probabilidad de mantenerse en un precio de referencia es de 98,2% si se emplea la mediana como método de agregación en la tienda C. Por otro lado la probabilidad de mantenerse un precio transitorio es de 0%. Por último, las probabilidades de transición entre estados son de 1,8% y 100% para pasar de un precio de referencia a un transitorio y de un precio transitorio a uno de referencia, respectivamente.

Diagrama vendedor C agregación mediana



Si se toma en cuenta la serie de precios regulares en lugar de los de referencia los resultados son similares (ver tabla 6). Las tiendas con una mayor probabilidad de cambio en el precio son los grandes supermercados multicanal, seguido de la página web de comparación de precios y por último la tienda de descuento. Seguramente, debido a la ventana de tiempo empleada en este análisis, no se registraron cambios de precios en la tienda de descuento, este punto se retomará más adelante, en donde se analizará como medida de robustez sobre los resultados, una muestra con una mayor ventana temporal.

Tabla 6.

Matriz de transición entre precio regular y transitorio

Vendedor	Estado	Precio regular (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio regular (1)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
A1		100,0%	98,1%	0,0%	1,9%
A2		100,0%	96,9%	0,0%	3,1%
B		100,0%	99,6%	0,0%	0,4%
Total		100,0%	97,9%	0,0%	2,1%
C	Precio transitorio (2)	-	-	-	-
A1		50,0%	62,6%	50,0%	37,4%
A2		100,0%	85,7%	0,0%	14,3%
B		100,0%	76,5%	0,0%	23,5%
Total		100,0%	75,4%	0,0%	24,6%

Nota: Para agregar los valores a nivel de la tienda se calculó la matriz de transición a nivel de producto y luego se calculó la media y la mediana de los valores en cada tienda.

Otro aspecto que es de interés para comprender la dinámica de los precios en los mercados en línea son las probabilidades condicionadas al valor del precio en distintos periodos pasados, las cuales permiten entender la dinámica del ajuste de precios, proveyendo información sobre el estado del precio actual sujeto a los precios de anteriores periodos. Por ejemplo, un valor que puede interesar es la probabilidad condicional de cambiar entre estados para una semana o un mes. Además, permite comprender hacia que valores se estabilizan estos valores con el paso del tiempo, si es que lo hacen. Estos valores de convergencia permiten entender el comportamiento de los cambios en los precios a largo plazo.

La figura 2 presenta los cambios en las probabilidades de transición entre los estados de referencia y transitorio, desagregado por cada una de las tiendas. Se pueden diferenciar dos dinámicas interesantes: la disminución en la probabilidad de mantener el mismo estado en el precio ya sea regular o transitorio, y, el aumento en la probabilidad de intercambio entre los

estados del precio. Por ejemplo, la probabilidad de que el precio en el día actual sea regular dado que hace 7 días fue regular, es mayor que la probabilidad de que esto mismo suceda cuando el precio regular se dio hace 30 días. También, la probabilidad de un intercambio en el estado del precio, por ejemplo, de referencia a transitorio, es menor para si el estado inicial se presentó hace 7 días a si se presentó hace 30 días.

Al igual que con las frecuencias de ajuste entre tiendas, los valores para las probabilidades de transición presentan diferencias entre vendedores según el método de agregación. El aspecto más interesante de las probabilidades condicionadas a través de los días es el comportamiento del vendedor B. Este tiene una disminución considerable en la probabilidad de mantener un precio de referencia en el segundo día, pasando de comportarse de forma similar a las tiendas C, a comportarse como un gran supermercado multicanal, reflejando las heterogeneidades que pueden presentarse en esta página web de comparación de precios. Lo mismo sucede cuando se analiza el cambio de estado desde referencia hacia transitorio. Esto muestra que hay un cambio importante en la probabilidad después del primer día cuando el estado inicial es un precio de referencia, lo que se puede asociar a un cambio en la persistencia de este tipo de precios después de este periodo. En otras palabras, si el precio de un producto el día de hoy se encuentra en un estado de referencia, es probable que al día siguiente se mantenga así, sin embargo, al segundo día esta probabilidad cae considerablemente.

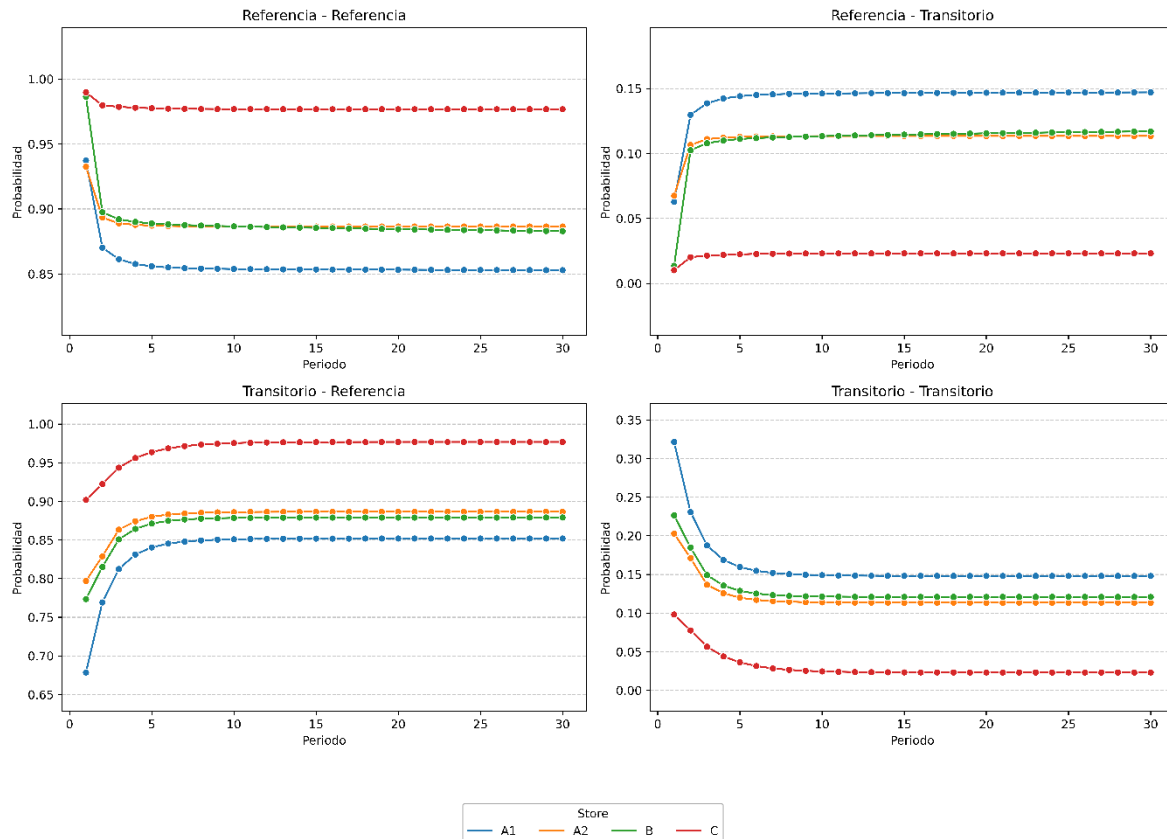


Figura 2. Probabilidades de transición entre precio de referencia y transitorio por tienda: Se presenta la probabilidad de transición entre los 2 estados en función de los periodos de tiempo. La convergencia de las probabilidades es alcanzada en menos de 30 días, lo que muestra independencia entre los estados del precio a partir de este número de días.

En la Figura 3 se presentan los resultados de las probabilidades de transición entre estados cuando se tiene en cuenta la serie de precios regulares. Debido a que con este filtro la mayoría de precios transitorios de la tienda C son eliminados, la probabilidad de estar en ese estado o transitar hacia el siempre es nula. Con esta serie se diferencia el comportamiento de la tienda A1, la cual tiene una predominancia mayor a los precios transitorios. Por ello se diferencia de los demás vendedores en dos aspectos, el primero, en una menor probabilidad de mantener precios regulares, la cual tiende a estabilizarse sobre el 87% después de la segunda semana. Así mismo presenta la mayor probabilidad de transición de un precio regular a uno transitorio en el largo plazo, estabilizándose en un valor cercano al 11%. Con esto se puede comprender con mayor profundidad el ajuste de los precios en los mercados en línea, al estabilizarse las

probabilidades en aproximadamente dos semanas, se puede complementar la matriz de un solo periodo con los comportamientos de largo plazo.

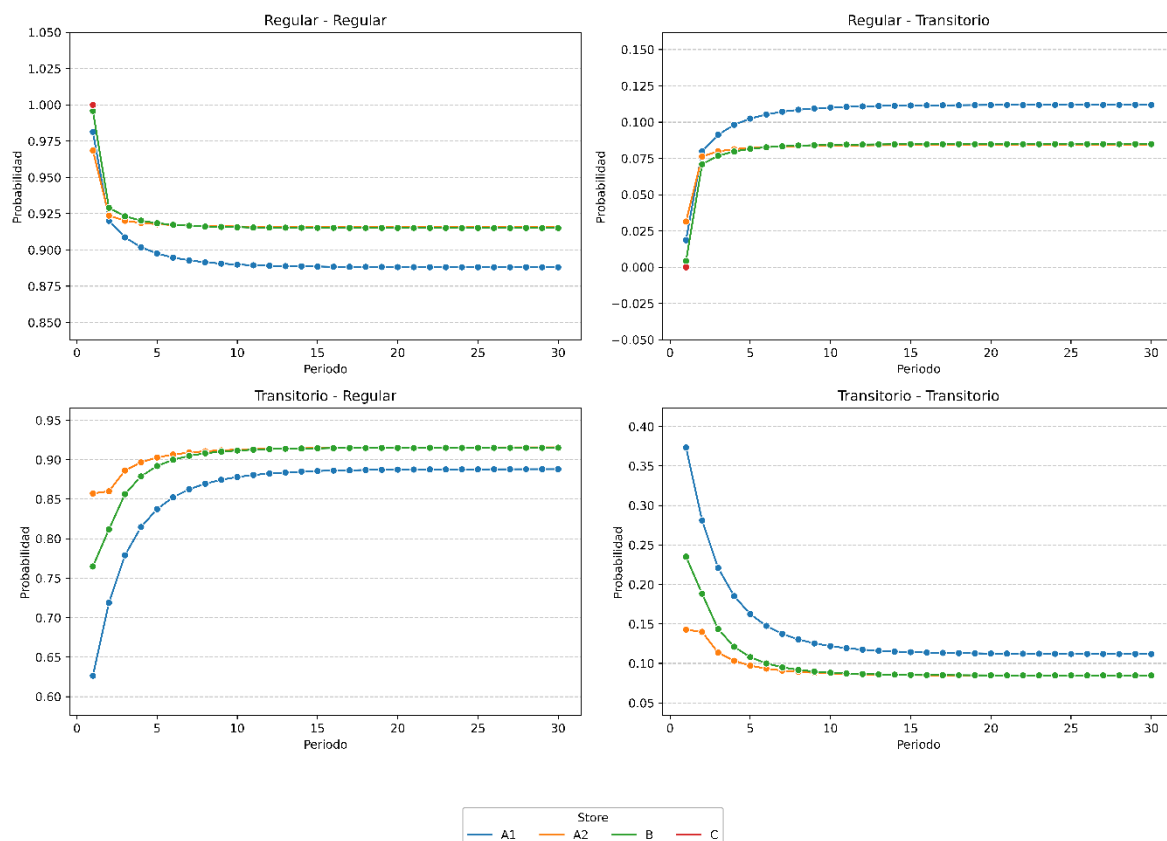


Figura 3. Probabilidades de transición entre precio regular y transitorio por tienda: Se presenta la probabilidad de transición entre los 2 estados en función de los periodos de tiempo. La convergencia de las probabilidades es alcanzada en menos de 30 días, lo que muestra independencia entre los estados del precio a partir de este número de días.

4.1.4 Categorías de productos

Debido a las diferencias existentes en los productos disponibles según los vendedores y las posibles variaciones en el ajuste de los precios según las características de estos, se realizó una clasificación de los productos según las divisiones de la Clasificación del consumo individual según su finalidad - COICOP. Con ayuda de esta clasificación se busca controlar por las diferencias entre los productos, lo que permite distinguir si las diferencias en el ajuste de precios de los vendedores se mantienen según las categorías de compra. Debido a las

características de los datos, donde no es posible acceder a un código único de identificación o algún otro elemento que permita una clasificación automática, se optó por clasificar manualmente los productos únicos y crear un diccionario con estas clasificaciones. Esto último refleja un desafío mayor que en otro tipo de datos como los empleados en el IPC.

Al extraer las categorías de compra de los bienes, se encuentran importantes diferencias entre los vendedores. Por ejemplo, para la primera categoría: Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, el vendedor A2 presenta una frecuencia de ajuste en sus precios del 16% y una duración implícita de tan solo 5.63 días, esto al considerar la mediana como método de agregación y la serie de precios posteados. Un comportamiento que dista de los demás vendedores, cuyas duraciones implícitas van desde 49 hasta 58 días. Para esta misma tienda, categoría y método de agregación, las frecuencias de ajuste disminuyen aproximadamente un 14% al considerar los precios de referencia, reflejando una duración implícita de 41 días. Como se ve, la duración implícita pasa de menos de 1 semana a casi 7 semanas si se consideran los precios de referencia, reflejando una inercia importante en los precios.

En general, las diferencias entre los vendedores se sostienen al considerar las categorías de compra, las series de precio y los métodos de agregación. Para la mayoría de las categorías, los supermercados multicanal presentan una mayor frecuencia de ajuste en los precios que la página web de comparación de precios y la tienda de descuento, resultados que concuerdan con lo encontrado en la sección 4.1.1. Esto sustenta la hipótesis sobre las importantes diferencias que pueden existir en el ajuste de los precios en los mercados en línea, especialmente, entre los supermercados multicanal y la tienda de descuento duro, la cual presenta una muy baja frecuencia en el ajuste de los precios, lo que podría permitir un mayor efecto real de las políticas monetarias.

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Referencia			
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
			Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d	Fr	d
			(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)	
Información y comunicación	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	68	15.89	5.84	29.83	20.25	15.16	6.24	29.25	20.29	9.05	10.66	9.46	23.2
	A2	96	1.115	50.7	4.64	36.41	0.00	58.00	3.38	40.73	0.00	57.0	2.84	40.3
	B	3	0.000	55.0	4.00	40.27	0.00	55.00	1.33	45.83	0.00	55.0	1.33	45.83
	Total	161	5.000	19.5	14.88	29.90	2.70	36.5	13.88	32.50	2.86	34.5	5.51	33.2
	C	1	0.000	58.0	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.0	0.00	58.00
Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos	A1	182	2.740	36.0	11.92	31.01	2.60	38.00	8.24	33.14	0.00	55.0	5.03	36.4
	A2	116	9.099	10.4	15.05	15.97	6.82	14.16	7.91	24.21	4.44	22.0	4.15	32.4
	B	31	0.000	52.0	4.53	38.73	0.00	52.00	3.39	40.04	0.00	53.0	3.13	40.1
	Total	330	6.826	14.19	12.23	26.53	4.44	22.00	7.64	30.72	2.50	39.5	4.53	35.5
	C	4	1.720	57.5	1.72	50.87	1.72	57.50	1.72	50.87	1.72	57.5	1.72	50.87
Ocio, deporte y cultura	A1	419	0.000	55.0	3.96	42.63	0.00	59.00	2.55	45.25	0.00	59.0	1.86	46.8
	A2	133	0.000	57.0	5.34	38.93	0.00	57.00	2.55	42.77	0.00	57.0	2.11	43.3
	B	4	0.000	58.5	0.00	56.75	0.00	58.50	0.00	56.75	0.00	58.5	0.00	56.75
	Total	551	0.000	57.0	4.24	41.95	0.00	58.00	2.52	44.75	0.00	58.0	1.95	45.5

4.2 Análisis de robustez

Como análisis de robustez sobre los resultados, se estiman los estadísticos calculados a lo largo de la sección 4.1. empleando una base con un mayor número de días y productos, pero sin limitarse al mismo periodo de comparación, es decir, los vendedores pueden presentar diferentes periodos de recolección. Con fines de comparabilidad, se emplean los mismos filtros sobre la base de la anterior sección.

4.2.1 Frecuencia de ajuste y duración implícita

Los resultados sugieren una mayor duración implícita para la tienda de descuento al emplear una mayor ventana temporal. Como se había mencionado, los resultados en la sección anterior presentaban un límite cercano a los 60 días, por lo que las duraciones no fueron mayores a este valor en ningún caso. Al incluir un mayor número de días en la muestra, la tienda de descuento aumentó considerablemente la duración implícita de los precios, pasando de 58 a 102 días aproximadamente. Los grandes supermercados multicanal permanecieron en el rango de los anteriores resultados, reflejando una frecuencia de ajuste mucho mayor que la tienda de descuento y la página web de comparación de precios.

Las frecuencias de ajuste son de 5 a 20 veces más frecuentes en los grandes supermercados multicanal que en la tienda de descuento para los precios posteados, y, entre 3 a 4 veces más frecuentes si se compara con la página web de comparación de precios (considerando la media como método de agregación). Los resultados son congruentes con los presentados en la sección anterior, en general, la tienda de descuento tiene los precios más rígidos entre los vendedores al considerar la media, y si se considera la mediana, la página web de comparación de precios es la que posee mayor rigidez en sus precios. Es necesario resaltar

que no se puede concluir que los precios son más rígidos en la página web de comparación de precios que en la tienda de descuento, como lo refleja la agregación mediana. Esto se debe a que la ventana de tiempo de recolección para esta última es menor, haciendo que no sea posible encontrar cual es la duración exacta. Solo se puede concluir que es mayor a su ventana temporal (60 días). A diferencia de otros resultados encontrados en la literatura, como en Cavallo (2018), Ellison & Ellison (2018), se encontró una mayor frecuencia de ajuste en los grandes supermercados multicanal que en la página web de comparación de precios.

Por su parte, Cavallo (2018) estima una duración implícita para el mercado en línea colombiano de 2.29 meses para los precios posteados y 2.6 meses al remover precios de ofertas, esto empleando un solo comercio entre los años 2007 a 2010. En este estudio por su parte, los precios exhiben una duración implícita menor entre el 2022 y 2023, con valores entre 1.48 y 1.6 meses para la serie de precios posteados, 1.66 y 1.7 para los regulares; y, entre 1.7 y 1.76 meses para de referencia, según el método de agregación que se tome. Es importante resaltar, que existen diferencias considerables según los modelos de negocio. La duración varía entre 0.38 y 3.4 meses según la tienda en línea que se analice (entre 11 y 103 días para A1 y C respectivamente. Estas estimaciones reflejan una menor rigidez de los precios en línea para el mercado colombiano, y, resaltan las diferencias existentes entre los distintos vendedores en línea.

Tabla 8.

Frecuencia de ajuste y duración de los precios para toda la muestra

Vendedor	Posteados				Regulares				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)
C	0.97	101.50	0.59	103.72	0.97	101.50	0.59	103.72	0.97	101.50	0.59	103.72
A1	4.55	21.50	9.25	38.26	3.03	32.50	6.53	44.10	2.86	34.50	4.17	45.96
A2	8.22	11.66	12.12	28.89	5.41	18.00	7.30	34.79	3.28	30.00	4.35	43.59
B	0.00	67.00	3.48	57.52	0.00	67.00	2.71	58.25	0.00	67.00	1.76	59.49
Total	2.76	44.25	6.37	47.89	2.00	49.75	4.62	51.17	1.91	50.75	2.96	52.73

Nota. La tabla presenta la frecuencia de ajuste y duración implícita de los precios posteados, regulares y de referencia. Las series de precios regulares son las resultantes de aplicarle el filtro (con $j = 7$) presentado en la sección 3.1 a la serie de precios posteados. Las series de precios de referencia son el resultado de aplicar la metodología de la sección 3.2 con una moda semanal a la series de precios posteados. Para agregar a través de los productos se empleó la mediana y la media de los valores de los productos. La frecuencia de ajuste se reporta como porcentaje, mientras que la duración implícita se reporta en días. Cuando la frecuencia de ajuste fue nula, la duración implícita refleja la cantidad total de días que se tenían en la muestra.

Los resultados para las diferencias entre las series de precios se mantienen al emplear toda la muestra de datos. En general, los precios de referencia son un poco más rígidos que los regulares, y ambos, son a su vez más rígidos que los precios posteados, resultado congruente con la literatura. En este caso, los precios regulares presentan una duración de una semana más que los precios posteados, aproximadamente. A su vez, los precios de referencia presentan una duración mayor a los precios regulares por una semana. Al analizar la totalidad de la distribución en la figura 4, se nota que los grandes supermercados multicanal presentan media y mediana cercanos, con rangos de distribución más amplios que la tienda de descuento y la página web de comparación de precios. De esta última, se resalta la importancia de los valores atípicos, lo que se refleja en una media atípica, valor que se encuentra por fuera de la caja.

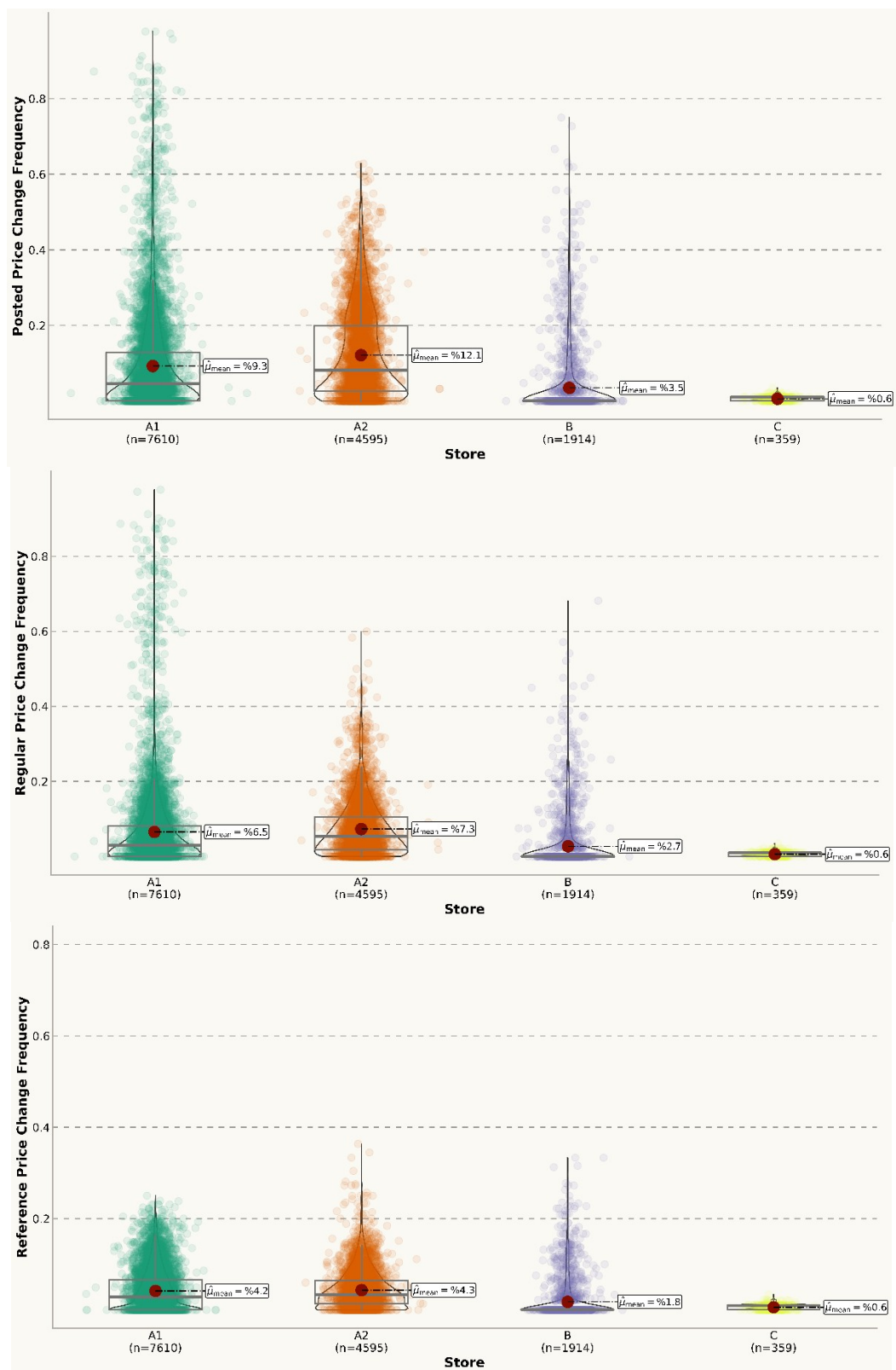


Figura 4A. Frecuencia de ajuste de los precios posteados, regulares y de referencia: La figura muestra la frecuencia de ajuste de los productos disponibles para cada tienda para las tres series de precios.

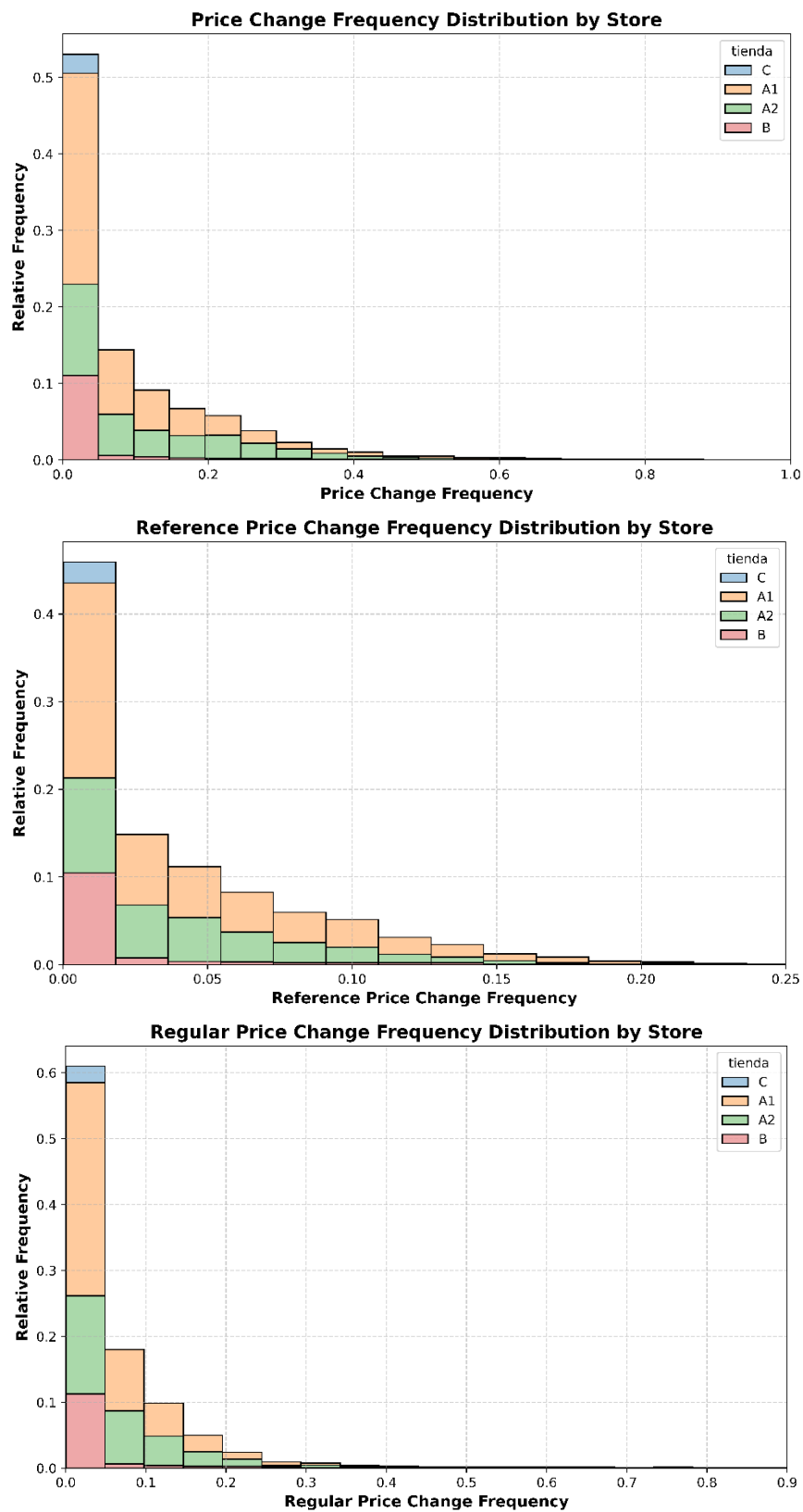


Figura 4B. Frecuencia de ajuste de precios publicados, regulares y de referencia: La figura muestra la frecuencia de ajuste de los productos disponibles en cada tienda a lo largo de las tres series de precios.

4.2.2 Tamaño y dirección de ajuste

Los resultados para el tamaño y dirección de ajuste son muy similares al análisis principal. La tienda de descuento presenta un tamaño de ajuste considerablemente menor que sus pares virtuales. La dirección de ajuste es cercana al 50% para la mayoría de vendedores, sugiriendo un número similar de aumentos y disminuciones en los precios. Solo la tienda de descuento se aleja de este comportamiento para las distintas series de precios, teniendo un 71.53% de aumentos en el precio para todas las series de precios.

Tabla 9.

Tamaño y dirección de ajuste en los precios para toda la muestra

Vendedor	Posteados				Regular				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)
C	0.31	100.00	2.18	71.53	0.31	100.00	2.18	71.53	0.31	100.00	2.18	71.53
A1	16.03	50.00	17.73	46.81	13.70	50.00	16.42	46.30	14.56	50.00	16.90	46.59
A2	21.22	50.00	21.23	47.08	19.31	50.00	19.90	46.87	16.43	50.00	18.81	47.15
B	19.36	50.00	23.24	53.99	18.37	50.00	23.19	54.27	17.60	50.00	20.97	55.24
Total	17.69	50.00	19.48	50.53	16.04	50.00	18.16	50.57	15.49	50.00	17.86	51.20

Nota. El tamaño de ajuste se reporta como porcentaje, sin embargo, este se calcula mediante una aproximación logarítmica (ver sección 3.4.). La dirección de ajuste es el porcentaje de aumentos en el precio sobre el total de cambios. Por ejemplo, el producto mediano para la tienda C varía un 0.31% en tamaño y el 71.53% de sus cambios de precio fueron aumentos.

4.2.3 Probabilidad de cambio de estado

Las probabilidades de ajuste al considerar toda la muestra no varían significativamente. Los resultados sugieren que, las tiendas con una mayor probabilidad de mantener un precio de referencia son la tienda de descuento y la página web de compasión de precios, con una probabilidad entre 98% y 100% dependiendo el método de agregación. Los grandes

supermercados multicanal son los más propensos a ofrecer precios transitorios, y también, de mantenerlos. La probabilidad de mantener un precio transitorio oscila entre el 18% y 33% para estos vendedores. Además, la probabilidad de cambiar de un precio de referencia a uno transitorio se encuentra entre 2.5% y 6.8% para este tipo de vendedores, con respecto a un rango de 0% a 1.9% de probabilidad para el resto.

Tabla 10.

Matriz de transición entre precio de referencia y transitorio para toda la muestra

Vendedor	Estado	Precio referencia (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio referencia (1)	99,3%	99,4%	0,7%	0,6%
A1		97,5%	94,4%	2,5%	5,6%
A2		95,7%	93,2%	4,3%	6,8%
B		100,0%	98,1%	0,0%	1,9%
Total		97,9%	94,6%	2,1%	5,4%
C	Precio transitorio (2)	100,0%	85,4%	0,0%	14,6%
A1		66,7%	67,9%	33,3%	32,1%
A2		81,8%	79,6%	18,2%	20,4%
B		100,0%	80,8%	0,0%	19,2%
Total		71,4%	73,5%	28,6%	26,5%

Nota: Para agregar los valores a nivel de la tienda se calculó la matriz de transición a nivel de producto y luego se calculó la media y la mediana de los valores en cada tienda.

Al considerar la serie de precios regulares, las probabilidades de transición hacia un precio transitorio son casi nulas para todos los vendedores. Analizando esta serie de precios, se observa que la tienda de descuento no tuvo nunca un precio transitorio, reflejando la poca | prevalencia de promociones en este tipo de comercios. Al igual que con los precios de referencia, los grandes supermercados multicanal son los más propensos a ofrecer precios transitorios después de ofrecer precios regulares, aunque con una probabilidad relativamente

baja (entre 1,7% y 2,8% si se considera la media como método de agregación y 0% si se considera la mediana).

Tabla 11.

Matriz de transición entre precio regular y transitorio para toda la muestra

Vendedor	Estado	Precio regular (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio regular (1)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
A1		100,0%	98,3%	0,0%	1,7%
A2		100,0%	97,2%	0,0%	2,8%
B		100,0%	99,5%	0,0%	0,5%
Total		100,0%	98,2%	0,0%	1,8%
C	Precio transitorio (2)	-	-	-	-
A1		50,0%	61,8%	50,0%	38,2%
A2		100,0%	83,9%	0,0%	16,1%
B		100,0%	82,0%	0,0%	18,0%
Total		80,0%	72,3%	20,0%	27,7%

Nota: Para agregar los valores a nivel de la tienda se calculó la matriz de transición a nivel de producto y luego se calculó la media y la mediana de los valores en cada tienda.

En cuanto a las probabilidades condicionadas a periodos de periodos mayores, se puede notar un cambio considerable para la pagina web de comparación de precios (ver figura 5). Que este resultado sea similar al de la sección anterior no es sorprendente, pues la muestra que menos varió es la de este vendedor, pasando de 61 a 83 días, y de 1.339 a 1.914 productos (ver tabla 1). Sin embargo, los resultados para los demás vendedores también se mantienen relativamente constantes y con una convergencia rápida, generalmente en la primera semana.

De nuevo, la tienda de descuento duro es la que menos varía sus probabilidades a medida que aumentan el número de periodos. Los grandes supermercados en línea convergen a valores similares entre ellos, junto a la página web de comparación de precios. A pesar de iniciar en valores diferentes en sus probabilidades, los grandes supermercados en línea y la página web

de comparación de precios convergen después dos semanas a valores muy similares, sugiriendo un comportamiento bastante parecido en el largo plazo.

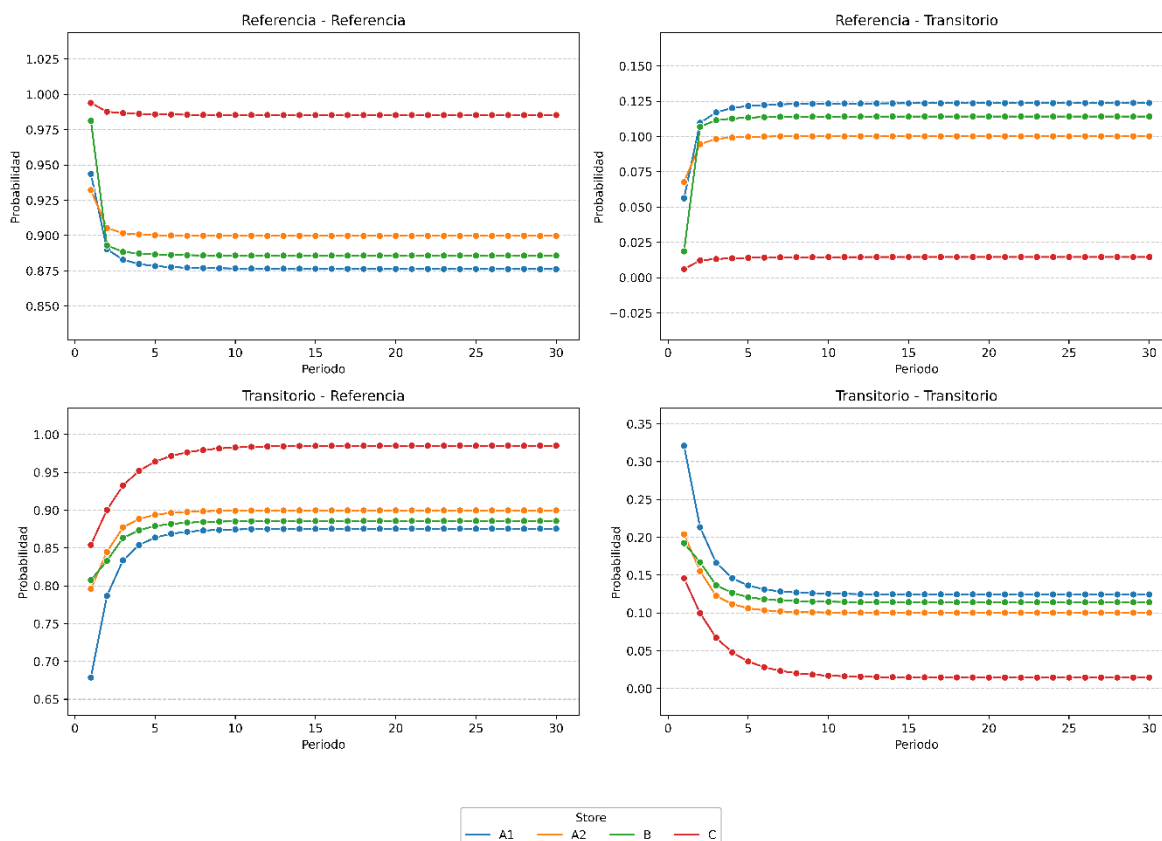


Figura 5. Probabilidades de transición entre precio de referencia y transitorio por tienda para toda la muestra: Se presenta la probabilidad de transición entre los 2 estados en función de los periodos de tiempo. La convergencia de las probabilidades es alcanzada en menos de 30 días, lo que muestra independencia entre los estados del precio a partir de este número de días.

Al emplear toda la muestra y considerar la serie de precios reglares, los valores para las probabilidades convergen de nuevo entre los vendedores, a excepción de la tienda de descuento, la cual no presentó precios en estado transitorio. De forma similar que con los precios de referencia, la probabilidad de transición entre precios regulares y transitorios converge después de la segunda semana. Se puede apreciar que el comportamiento en el primer día de uno de los vendedores es particularmente distinto, en especial cuando su estado

inicial es transitorio (fila de abajo), sin embargo, se acerca bastante al comportamiento de sus pares después de 10 periodos aproximadamente.

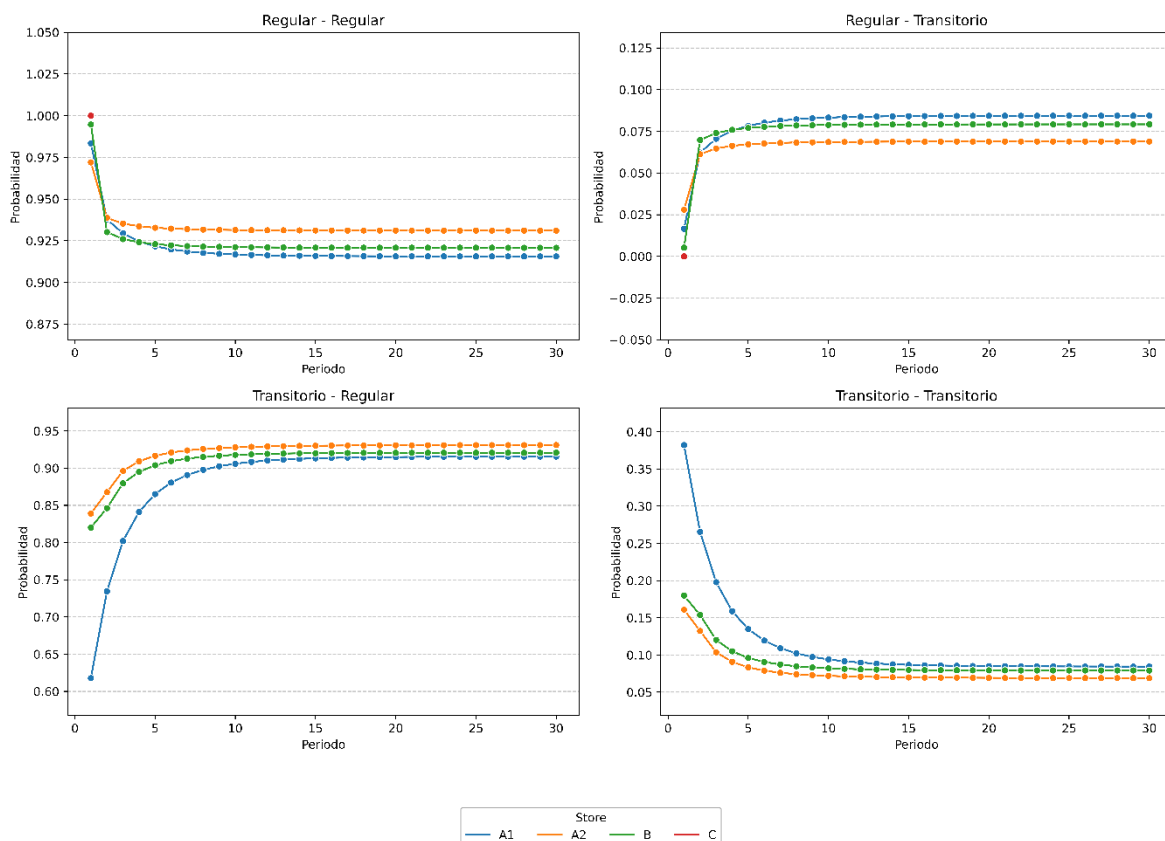


Figura 6. Probabilidades de transición entre precio regular y transitorio por tienda: Se presenta la probabilidad de transición entre los 2 estados en función de los periodos de tiempo. La convergencia de las probabilidades es alcanzada en menos de 30 días, lo que muestra independencia entre los estados del precio a partir de este número de días.

4.2.4 Categorías de productos

Empleando toda la muestra de productos, se espera complementar los resultados encontrados en la sección anterior, permitiendo encontrar valores más altos a 60 días para las duraciones implícitas. Al emplear esta muestra, se encuentra que las categorías con mayor duración implícita en sus precios al considerar la agregación mediana son Transporte y Ocio, deporte y cultura con 59 y 91 días si se considera la serie de precios de posteados. Por otro lado, las categorías de compra con una menor duración si se considera el mismo método de agregación

y serie de precios son el Cuidado personal y Salud, con duraciones de 12.69 y 17 días respectivamente.

Si se contrastan estos resultados con los obtenidos empleando la submuestra de bienes, los resultados son consistentes. Los valores para cada una de las tiendas se mantienen entre categorías, reflejando ciertas diferencias según los tipos de productos. Por ejemplo, para una de las categorías con mayor número de bienes: Alimentos y bebidas no alcohólicas, se confirma que la duración de los precios es menor a dos semanas en los grandes supermercados multicanal, mientras que en la tienda de descuento llega a ser de 102 días. Las diferencias entre el ajuste de precios según el tipo de vendedor continúan existiendo, sin embargo, estos resultados deben ser tomados con precaución, especialmente debido al número de productos en algunas de estas categorías. Las categorías con menos productos fueron Transporte, Salud, Ropa y Calzado, las cuales tienen entre 22 y 66 productos.

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Referencia		
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		N
			Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)
Información y comunicación	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	69	12.07	7.77	28.88	23.30	12.07	7.77	28.42	23.33	7.14	13.49	9.36
	A2	97	1.75	56.50	4.41	54.75	1.47	67.50	3.59	58.95	1.52	65.50	3.06
	B	3	0.00	55.00	4.94	43.08	0.00	55.00	2.47	45.33	0.00	55.00	2.47
	Total	161	5.001	19.50	14.41	41.70	3.12	31.50	13.71	44.17	3.12	31.50	5.62
Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos	C	1	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00
	A1	193	3.64	27.00	10.46	41.17	3.23	30.50	6.84	44.00	2.33	42.50	4.58
	A2	116	10.91	8.66	16.35	17.12	8.15	11.76	9.31	22.48	4.58	21.33	5.50
	B	31	0.00	55.00	4.70	42.59	0.00	55.00	3.60	43.94	0.00	55.00	3.63
	Total	330	7.581	12.69	11.91	33.31	4.92	19.83	7.36	36.86	3.23	30.50	4.80
Ocio, deporte y cultura	C	4	0.97	102.50	1.04	90.62	0.97	102.50	1.04	90.62	0.97	102.50	1.04
	A1	420	0.94	59.00	4.35	62.48	0.00	59.00	3.22	64.54	0.00	59.00	2.32
	A2	133	2.74	36.00	5.61	50.82	1.82	54.50	3.47	54.39	1.82	54.50	2.89
	B	4	0.00	66.00	0.00	62.75	0.00	66.00	0.00	62.75	0.00	66.00	0.00
	Total	551	1.47	59.00	4.59	59.92	1.25	59.00	3.24	62.31	1.10	59.00	2.41

5. Conclusiones

Los mercados en línea cada vez son más importantes dentro de la economía global, transformando las condiciones a las que se enfrentan los agentes. Estos permiten a los consumidores monitorear los precios de distintos productos de forma casi que instantánea, reduciendo los costos de monitoreo y búsqueda de precios. Por otro lado, estos también transforman la manera en que los productores fijan los precios, ya que abren la posibilidad de automatizar los cambios de precios, e incluso, monitorear la competencia más fácilmente. No obstante, es importante tener en cuenta el modelo de operación del vendedor.

Se encuentra que la velocidad y tamaño de ajuste varían significativamente dentro del mismo mercado en línea para una misma región. Específicamente, los resultados sugieren que el modelo de negocio del vendedor es una característica clave para entender la velocidad y tamaño de ajuste dentro de los mercados en línea. Se encuentra que las duraciones implícitas pueden ser entre 5 a 20 veces mayores para algunos tipos de negocios, sugiriendo que los precios en líneas pueden ser más rígidos en ciertos vendedores que buscan ofrecer precios bajos para una cantidad limitada de productos. Aún así, los precios en los mercados físicos son más rígidos que los precios en las tiendas virtuales, siendo la hipótesis que los costos de menú son una de las fuentes más importantes de la rigideces en los mercados físicos.

Los datos recolectados mediante raspado web ofrecen la posibilidad de complementar las fuentes clásicas para la medición de la rigidez en los precios, ofreciendo características interesantes, como una fácil recolección, alta frecuencia y acceso en tiempo real a la información directa de los vendedores. Con ello, la posibilidad de estimar la rigidez de los precios en los mercados virtuales permitiría entender los impactos sobre las cantidades de una política monetaria en un nuevo ambiente tecnológico. Una mayor frecuencia de ajuste, como

la que se presenta en los mercados en línea, limita la capacidad de los bancos centrales para afectar la economía, haciendo que sea necesario provocar mayores impulsos para obtener los mismos efectos reales.

Referencias

Álvarez, L. J., Dhyne, E., Hoeberichts, M., Kwapil, C., Bihan, H. L., Lünnemann, P., . . .

Vilmunen, J. (2006). Sticky prices in the euro area: a summary of new micro-evidence. *Journal of the European Economic association*, 4(2-3), 575-584.

Benedetti, I., Laureti, T., Palumbo, L., & Rose, B. M. (2022). Computation of High-Frequency Sub-National Spatial Consumer Price Indexes Using Web Scraping Techniques. *economies*, 10(4), 95.

Bils, M., & Klenow, P. J. (2004). Some evidence on the importance of sticky prices. *Journal of political economy*, 112(5), 947-985.

Boeing, G., & Waddell, P. (2017). New insights into rental housing markets across the United States: Web scraping and analyzing craigslist rental listings. *Journal of Planning Education and Research*, 37(4), 457-476.

Brynjolfsson, E., Dick, A. A., & Smith, M. D. (2010). A nearly perfect market? Differentiation vs. price in consumer choice. *QME*, 8, 1-33.

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (Febrero de 2024). *Informe de cierre del comportamiento del comercio electrónico en Colombia*. Obtenido de <https://ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-DE-CIERRE-2023-VERSION-PUBLICA.pdf>

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (Agosto de 2024). *Informe trimestral del comportamiento del comercio electrónico en Colombia*. Obtenido de <https://ccce.org.co/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-DE-CIERRE-2023-VERSION-PUBLICA.pdf>

- Cavallo, A. (2017). Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers. *American Economic Review*, 107(1), 283-303.
- Cavallo, A. (2018). More Amazon effects: online competition and pricing behaviors. *National Bureau of Economic Research*(w25138).
- Cavallo, A. (2018). Scraped data and sticky prices. *Review of Economics and Statistics*, 100(1), 105-119.
- Cavallo, A., & Rigobon, R. (2016). The billion prices project: Using online prices for measurement and research. *Journal of Economic Perspectives*, 30(2), 151-178.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of political Economy*, 113(1), 1-45.
- Coronado, H., Lahura, E., & Vega, M. (2020). ¿Qué tan rígidos son los precios en línea?: evidencia para Perú usando Big Data. *Banco Central de Reserva del Perú*(2020-018).
- Departamento Nacional de Estadística. (5 de Noviembre de 2024). *Índice de Precios al Consumidor*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>
- Eichenbaum, M., Jaimovich, N., & Rebelo, S. (2011). Reference prices, costs, and nominal rigidities. *American Economic Review*, 101(1), 234-262.
- Ellison, G., & Ellison, S. F. (2009). Search, obfuscation, and price elasticities on the internet. *Econometrica*, 77(2), 427-452.
- Ellison, S. F., Snyder, C., & Zhang, H. (2018). Costs of managerial attention and activity as a source of sticky prices: Structural estimates from an online market . *National Bureau*

of Economic Research(w24680).

Gelder, K. v. (16 de Septiembre de 2024). *E-commerce worldwide - statistics & facts*.

Obtenido de <https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#topicOverview>

Giulietti, M., Otero, J., & Waterson, M. (2020). Rigidities and adjustments of daily prices to costs: Evidence from supermarket data. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 116, 103927.

Golosov, M., & Lucas Jr, R. E. (2007). Menu costs and Phillips curves. *Journal of Political Economy*, 115(2), 171-199.

Gorodnichenko, Y., & Talavera, O. (2017). Price setting in online markets: Basic facts, international comparisons, and cross-border integration. *American Economic Review*, 107(1), 249-282.

Gorodnichenko, Y., Sheremirov, V., & Talavera, O. (2018). Price setting in online markets: Does IT click? *Journal of the European Economic Association*, 16(6), 1764-1811.

Hillen, J. (2019). Web scraping for food price research. *British Food Journal*, 121(12), 3350-3361.

Julio, J. M., & Zárate, H. (2008). The Price Setting Behavior in Colombia: Evidence from Micro Data. *Ensayos sobre Política Económica*, 26(56), 12-44.

Julio, J. M., Zárate, H. M., & Hernández, M. (2010). The Stickiness of Colombian Consumer Prices. *Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica*, 28(63), 100-153.

Kauffman, R. J., & Lee, D. (2010). Price Rigidity in Internet Retailing. *Journal of the Association for Information Systems*, 11(6), 308-338.

- Kehoe, P. J., & Midrigan, V. (2007). Sales and the real effects of monetary policy. *Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department.*
- Khder, M. A. (2021). Web Scraping or Web Crawling : State of Art, Techniques, Approaches and Application. *International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications*, 13(3).
- Klenow, P. J. (2010). Microeconomic evidence on price-setting. *Handbook of monetary economics*, 3, 231-284.
- Lünnemann, P., & Wint, L. (2011). Price stickiness in the US and Europe revisited: evidence from internet prices. *Oxford bulletin of economics and statistics*, 73(5), 593-621.
- Mankiw, N. G. (2015). *Principios de economía* (7 ed.). Cengage Learning Editores, S.A.
- Nakamura, E., & Steinsson, J. (2008). Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models. *The Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 1415-1464.
- Nakamura, E., & Steinsson, J. (2013). Price rigidity: Microeconomic evidence and macroeconomic implications. *Annu. Rev. Econ.*, 5(1), 133-163.
- Núñez, H. M., Otero, J., & Trujillo-Barrera, A. (2023). Wholesale price rigidities and exchange rate pass-through: Evidence from daily data of agricultural products. *International Economics*, 176, 100454.
- Ray, S., Snir, A., & Levy, D. (2023). Retail pricing format and rigidity of regular prices. *Economica*, 90(360), 1173-1203.
- Schedlbauer, J., Raptis, G., & Ludwig, B. (2021). Medical informatics labor market analysis using web crawling, web scraping, and text mining. *International Journal of Medical*

Informatics, 150, 104453.

Statista Market Insight. (Julio de 2024). *Statista*. Obtenido de Statista:

<https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/colombia#revenue>

A. Anexos

Anexo 1.

Frecuencia y duración de los precios ventanas bisemanal y mensual submuestra

Vendedor	Posteados				Regulares				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)	F (%)	(Días)
C	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.98	57.88	1.69	58.50	0.97	57.96
A1	5.00	19.50	9.95	30.20	2.63	37.50	6.72	35.22	0.00	59.00	1.56	46.84
A2	5.41	18.00	10.86	26.97	4.44	22.00	5.41	33.00	0.00	58.00	0.97	50.80
B	0.00	58.00	2.34	49.99	0.00	58.00	1.72	50.72	0.00	58.00	0.45	54.57
Total	3.35	38.75	6.15	40.10	2.16	47.75	3.57	42.97	0.00	58.25	0.97	52.69

Nota. La tabla presenta la frecuencia de ajuste y duración implícita de los precios posteados, regulares y de referencia. Las series de precios regulares son las resultantes de aplicarle el filtro (con $j = 14$) presentado en la sección 3.1 a la serie de precios posteados. Las series de precios de referencia son el resultado de aplicar la metodología de la sección 3.2 con una moda mensual a la series de precios posteados. Para agregar a través de los productos se empleó la mediana y la media de los valores de los productos. La frecuencia de ajuste se reporta como porcentaje, mientras que la duración implícita se reporta en días. Hay que resaltar, que el límite superior para la duración implícita se encuentra acotado por el tamaño de la muestra, que es cercano a 60 días. Es por esta razón que las duraciones implícitas no son mayores a 60 días en ningún caso, por ejemplo, cuando se tiene una frecuencia de ajuste igual a cero

Anexo 2.

Tamaño y dirección de ajuste en los precios ventanas bisemanal y mensual submuestra

Vendedor	Posteados				Regular				Referencia			
	Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana		Media	
	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)	S (%)	Di (%)
C	0.28	100.00	1.61	73.89	0.28	100.00	1.61	73.89	0.28	100.00	1.61	73.61
A1	16.25	50.00	17.29	48.17	14.02	50.00	16.34	50.00	12.33	50.00	16.08	49.87
A2	22.31	50.00	22.10	48.23	22.31	50.00	20.74	48.37	15.42	50.00	19.08	47.12
B	19.44	50.00	24.30	53.97	19.43	50.00	24.14	54.30	10.36	50.00	18.20	53.21
Total	17.85	50.00	19.70	51.10	16.72	50.00	18.54	52.15	11.34	50.00	17.14	51.54

Nota. El tamaño de ajuste se reporta como porcentaje, sin embargo, este se calcula mediante una aproximación logarítmica (ver sección 3.4.).

Anexo 3.

Matriz de transición entre precio de referencia y transitorio ventanas bisemanal y mensual submuestra

Vendedor	Estado	Precio referencia (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio referencia (1)	98,1%	98,9%	1,9%	1,1%
A1		97,1%	93,9%	2,9%	6,1%
A2		96,7%	93,2%	3,3%	6,8%
B		100,0%	98,5%	0,0%	1,5%
Total		97,4%	94,5%	2,6%	5,5%
C	Precio transitorio (2)	20,0%	20,3%	80,0%	79,7%
A1		33,3%	44,3%	66,7%	55,7%
A2		50,0%	55,6%	50,0%	44,4%
B		50,0%	60,3%	50,0%	39,7%
Total		40,0%	49,2%	60,0%	50,8%

Anexo 4.

Matriz de transición entre precio regular y transitorio ventanas bisemanal y mensual submuestra

Vendedor	Estado	Precio regular (1)		Precio transitorio (2)	
		Mediana	Media	Mediana	Media
C	Precio regular (1)	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
A1		100,0%	97,9%	0,0%	2,1%
A2		100,0%	96,7%	0,0%	3,3%
B		100,0%	99,5%	0,0%	0,5%
Total		100,0%	97,8%	0,0%	2,2%
C	Precio transitorio (2)	50,0%	58,9%	50,0%	41,1%
A1		100,0%	83,7%	0,0%	16,3%
A2		100,0%	76,2%	0,0%	23,8%
B		100,0%	72,5%	0,0%	27,5%
Total		100,0%	72,5%	0,0%	27,5%

Categoría	Vendedor	Productos	Posteados				Regular				Regular	
			Mediana		Media		Mediana		Media		Mediana	
			Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d	Fr (%)	d
Información y comunicación	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	68	15.89	5.84	29.83	20.25	14.46	6.72	28.73	20.38	2.86	34.5
	A2	96	1.11	50.75	4.64	36.41	0.00	58.00	3.14	41.38	0.00	58.0
	B	3	0.00	55.00	4.00	40.27	0.00	55.00	1.33	45.83	0.00	55.0
	Total	161	5.00	19.50	14.88	29.90	2.63	37.50	13.53	32.91	0.00	55.0
Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos	C	1	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.0
	A1	182	2.74	36.00	11.92	31.01	0.00	54.50	6.98	34.37	0.00	55.0
	A2	116	9.09	10.49	15.05	15.97	6.82	14.16	7.77	25.00	0.00	56.0
	B	31	0.00	52.00	4.53	38.73	0.00	52.00	3.39	40.04	0.00	53.0
	Total	330	6.82	14.16	12.29	26.53	4.01	24.75	6.90	31.68	0.00	55.0
Ocio, deporte y cultura	C	4	1.72	57.50	1.72	50.87	1.72	57.50	1.72	50.87	1.72	57.5
	A1	419	0.00	55.00	3.96	42.63	0.00	59.00	2.38	45.66	0.00	59.0
	A2	133	0.00	57.00	5.34	38.93	0.00	57.00	2.48	42.85	0.00	58.0
	B	4	0.00	58.50	0.00	56.75	0.00	58.50	0.00	56.75	0.00	58.5
	Total	551	0.00	57.00	4.24	41.91	0.00	58.00	2.38	45.11	0.00	58.0
Transporte	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A1	20	0.00	59.00	0.00	58.95	0.00	59.00	0.00	58.95	0.00	59.0
	A2	2	5.93	16.91	5.93	16.91	5.93	16.91	5.93	16.91	2.38	41.5
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	22	0.00	59.00	0.54	55.13	0.00	59.00	0.54	55.13	0.00	59.0